LAPORAN KERJA PRAKTEK

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP DIGITAL PADA PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Mata kuliah TIF335 – Kerja Praktek

oleh:
SARLA NUR ZALIKA / 311220002

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP DIGITAL PADA PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY

Oleh

SARLA NUR ZALIKA / 311220002

Disetujui Dan Disahkan Sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Bandung,19 Januari 2026

Koordinator Kerja Praktek

Yusup Muharam S.Kom., M.Kom

NIK : 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN

KANTOR DESA SAGARACIPTA

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP DIGITAL PADA PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY

Oleh

SARLA NUR ZALIKA / 311220002

Disetujui Dan Disahkan Sebagai

LAPORAN KERJA PRAKTEK

Bandung,19 Januari 2026

Kepala Desa Sagaracipta

Mamat S.IP

ABSTRAKSI

Pengelolaan arsip administrasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pelayanan publik di tingkat pemerintahan desa. Arsip berfungsi sebagai dokumen resmi, sumber informasi, serta bukti pertanggungjawaban atas setiap kegiatan administrasi yang dilaksanakan. Namun, pada praktiknya, pengelolaan arsip di Kantor Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti penyimpanan arsip yang belum terstruktur, ketergantungan pada dokumen fisik, serta kesulitan dalam proses pencarian dan pengamanan arsip digital. Kerja Praktik ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan arsip administrasi yang berjalan di Desa Sagaracipta serta mengembangkan solusi pendukung berupa sistem arsip digital berbasis web. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Kerja Praktik meliputi observasi lapangan, wawancara dengan perangkat desa, serta studi dokumentasi terhadap arsip administrasi yang digunakan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar perancangan dan pembangunan aplikasi arsip digital yang disesuaikan dengan kebutuhan administrasi desa. Sistem arsip digital yang dikembangkan memiliki fitur utama berupa autentikasi pengguna, pengelolaan data arsip (tambah, ubah, hapus, dan tampil), pencarian dan pengelompokan arsip berdasarkan kategori, serta penyajian ringkasan data arsip. Penerapan sistem ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip administrasi desa, mempermudah proses temu kembali dokumen, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan administrasi di Kantor Desa Sagaracipta.

***Kata kunci**: Kerja Praktik, Arsip Digital, Pelayanan Administrasi Desa, Sistem Informasi, Desa Sagaracipta*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik dengan judul “Analisis dan Pembangunan Sistem Informasi Arsip Digital Berbasis Web di Kantor Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay” dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kerja Praktik ini disusun sebagai salah satu syarat akademik pada Program Studi Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung. Kegiatan Kerja Praktik dilaksanakan di Kantor Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay dengan tujuan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta memahami secara langsung proses pelayanan administrasi dan pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan desa.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan kemudahan selama pelaksanaan Kerja Praktik.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan.
3. Pihak Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung beserta dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan.
4. Bapak Kepala Desa Sagaracipta beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama selama pelaksanaan Kerja Praktik.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam pengembangan sistem pengelolaan arsip digital di lingkungan pemerintahan desa.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Lingkup 2
I.3 Tujuan 3
BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK 4
II.1 Struktur Organisasi 4
II.2 Lingkup Pekerjaan 5
II.3 Deskripsi Pekerjaan 6
II.4 Jadwal Kerja 8
BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK 11
III.1 Teori Penunjang 11
III.2 Peralatan Pembangunan 16
BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK 19
IV.1 Input 19
IV.2 Proses 20
IV.2.1 Eksplorasi 22
IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak 25
IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik 50
IV.3 Pencapaian Hasil 51
BAB V PENUTUP 62

DAFTAR TABEL

Tabel IV. 1Tabel struktur users 29
Tabel IV. 2 Tabel archives..... 30
Tabel IV. 3 Pengujian Skenario Valid (Positive Testing)..... 53
Tabel IV. 4 Pengujian Skenario Tidak Valid (Negative Testing)..... 55

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta 4
Gambar IV. 1Use Case Diagram Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta..... 23
Gambar IV. 2 Class Diagram Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta..... 26
Gambar IV. 3 Activity Diagram Login 33
Gambar IV. 4 Activity Diagram Tambah Arsip 34
Gambar IV. 5 Activity Diagram Edit Arsip 37
Gambar IV. 6 Activity Diagram Hapus Arsip 38
Gambar IV. 7 Activity Diagram Hapus Arsip 40
Gambar IV. 8 Wireframe Halaman Login..... 43
Gambar IV. 9 Wireframe Halaman Dashboard 44
Gambar IV. 10 Wireframe Halaman Manajemen Arsip 45
Gambar IV. 11 Wireframe Form Tambah/Edit Arsip 46
Gambar IV. 12 Wireframe Halaman Pengaturan 47
Gambar IV. 13 Halaman Login 57
Gambar IV. 14 Dashboard..... 58
Gambar IV. 15 Halaman Manajemen Arsip 59
Gambar IV. 16 Form Tambah Arsip 59
Gambar IV. 17 Notifikasi Sukses Tambah Data 60
Gambar IV. 18 Halaman Pengaturan / Settings 61

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pengelolaan administrasi desa merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu unsur utama dalam administrasi desa adalah arsip, yang mencakup dokumen pemerintahan, pelayanan administrasi, serta laporan kegiatan desa (Saidin et al., 2024). Arsip memiliki nilai guna administratif, hukum, keuangan, dan historis sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan kearsipan nasional (Rizki & Putra, 2025).

Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, telah memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perangkat desa, pengelolaan arsip digital yang meliputi surat masuk, surat keluar, laporan keuangan, dokumen peraturan, serta dokumentasi gambar belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem arsip desa yang terstandarisasi. Arsip masih tersimpan pada berbagai perangkat kerja dengan struktur penyimpanan dan penamaan file yang belum konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dalam proses pengelolaan dan pencarian kembali dokumen.

Dalam praktiknya, pengelolaan arsip di tingkat desa masih menghadapi berbagai permasalahan yang bersumber dari keterbatasan sistem dan belum adanya pengelolaan arsip yang terintegrasi (Kurniawan & Putra, 2025). Arsip surat masuk dan surat keluar sering kali tersimpan secara terpisah pada berbagai media penyimpanan, baik dalam bentuk fisik maupun digital, laporan keuangan belum terdokumentasi dalam satu sistem terpusat, serta dokumen peraturan desa dan dokumentasi kegiatan belum dikelola secara terstruktur dan berkelanjutan (Bria et al., 2024). Kondisi tersebut menyebabkan proses pencatatan dan penelusuran arsip menjadi kurang optimal, sehingga dapat menyulitkan perangkat desa dalam proses pencarian kembali arsip dan

berdampak pada menurunnya efisiensi kerja serta akuntabilitas administrasi desa (Dadi et al., 2026).

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya pengembangan sistem arsip desa yang mampu mengakomodasi pengelolaan arsip surat masuk, surat keluar, laporan keuangan, dokumen peraturan, serta dokumentasi kegiatan desa secara terintegrasi dan berkelanjutan. Sistem arsip yang terpusat diharapkan dapat membantu perangkat desa dalam mengelola data administrasi secara lebih rapi, mudah diakses, dan terdokumentasi dengan baik.

Melalui kegiatan Kerja Praktik ini, dilakukan analisis kebutuhan dan perancangan sistem pengelolaan arsip digital yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Desa Sagaracipta. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dikembangkan sebuah aplikasi arsip digital berbasis web sebagai sarana pendukung untuk membantu proses pengelolaan, penyimpanan, dan pencarian arsip administrasi desa secara lebih efektif dan efisien.

I.2 Lingkup

I.2.1 Pengelolaan Arsip Administrasi Desa

Kerja Praktik ini difokuskan pada pengelolaan arsip administrasi Desa Sagaracipta yang meliputi arsip surat masuk, surat keluar, laporan keuangan, dokumen peraturan desa, serta dokumentasi kegiatan desa berupa gambar dalam bentuk arsip digital.

I.2.2 Pengembangan Sistem Arsip Desa Berbasis Digital

Ruang lingkup kegiatan mencakup analisis kebutuhan, perancangan, dan pengembangan sistem arsip desa berbasis digital menggunakan metode Research and Development (R&D), dengan tujuan mendukung penyimpanan, pengelompokan, dan pencarian arsip secara terstruktur.

I.2.3 Pengujian dan Evaluasi Sistem

Kerja Praktik ini dibatasi pada pengujian fungsional sistem arsip desa yang dikembangkan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap fitur utama sistem dapat berjalan dengan baik dan dapat digunakan oleh perangkat desa sesuai

dengan kebutuhan pengelolaan arsip administrasi. Pengujian difokuskan pada fungsi-fungsi inti seperti proses login, pengelolaan data arsip, serta pengaturan akun pengguna, tanpa mencakup evaluasi keamanan tingkat lanjut, pengujian performa sistem secara mendalam, maupun integrasi dengan sistem eksternal lainnya.

Sistem arsip digital yang dikembangkan pada kegiatan Kerja Praktik ini dirancang, dijalankan, dan diuji pada lingkungan lokal (localhost) menggunakan perangkat pengembangan yang tersedia. Oleh karena itu, sistem belum diimplementasikan secara daring (online) dan belum diakses melalui jaringan publik, sehingga penggunaannya masih terbatas pada tahap pengujian dan simulasi operasional di lingkungan pengembangan.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktik ini adalah mengembangkan sistem arsip desa berbasis digital yang dapat mendukung pengelolaan arsip administrasi Desa Sagaracipta secara tertib, terstruktur, dan efisien..

I.3.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis kebutuhan pengelolaan arsip administrasi Desa Sagaracipta yang meliputi arsip surat masuk, surat keluar, dokumen administrasi, serta dokumentasi kegiatan desa.
2. Merancang dan mengembangkan sistem arsip desa berbasis web menggunakan metode Research and Development (R&D) yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan arsip di Desa Sagaracipta.
3. Melakukan pengujian sistem arsip digital untuk memastikan seluruh fungsi sistem, seperti penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian arsip, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna.

.

BAB II
LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

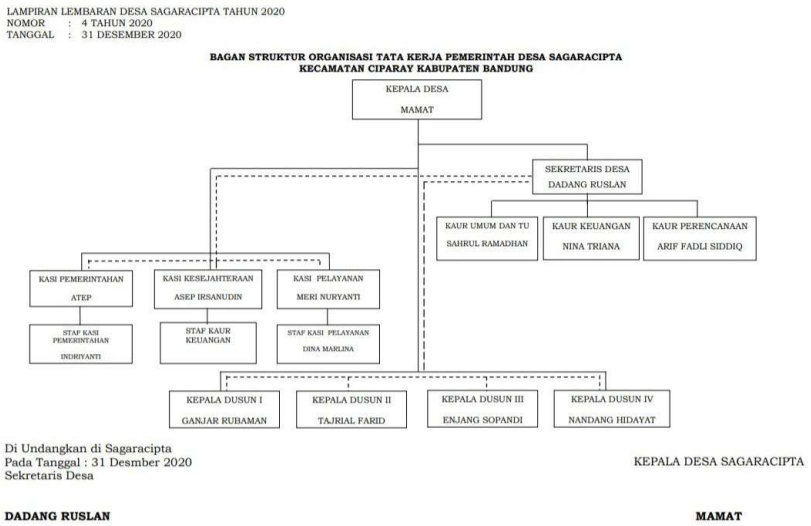
Bab ini menjelaskan gambaran umum lingkungan tempat pelaksanaan Kerja Praktik, meliputi struktur organisasi instansi, lingkup pekerjaan, deskripsi pekerjaan yang dilakukan selama Kerja Praktik, serta jadwal kerja yang dijalani mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Kerja Praktik di Kantor Desa Sagaracipta.

II.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta merupakan susunan perangkat desa yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan pemerintahan desa, pelayanan administrasi, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Struktur organisasi ini disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pemerintahan desa dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di Desa Sagaracipta.

Adapun struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta adalah sebagai berikut.

Secara visual, struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta disajikan pada Gambar II.1.



Gambar II.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta

Sumber: Sekretaris Desa Sagaracipta

Dalam pelaksanaan Kerja Praktik, mahasiswa berada dalam lingkup kerja Sekretariat Desa, khususnya berinteraksi langsung dengan Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, serta staf pelayanan yang menangani administrasi kependudukan dan pengelolaan arsip. Posisi mahasiswa KP berada sebagai pengamat dan analis sistem yang membantu mengidentifikasi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan terkait pengelolaan data dan arsip digital desa.

II.2 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan pada Kerja Praktik ini berfokus pada kegiatan analisis sistem pengelolaan data dan arsip digital yang mendukung pelayanan administrasi di Desa Sagaracipta. Kegiatan Kerja Praktik tidak hanya terbatas pada pengamatan sistem yang berjalan, tetapi juga dilanjutkan dengan perancangan dan pengembangan aplikasi arsip digital sebagai bentuk solusi atas permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Adapun lingkup pekerjaan yang dilaksanakan selama Kerja Praktik meliputi:

1. Observasi terhadap proses pelayanan administrasi kependudukan dan pengarsipan dokumen di Kantor Desa Sagaracipta.
2. Pengamatan alur pengelolaan data dan arsip, baik arsip fisik maupun arsip digital yang telah digunakan sebelumnya.
3. Wawancara dengan perangkat desa terkait, khususnya Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, dan staf pelayanan, guna menggali permasalahan dan kebutuhan sistem.
4. Analisis sistem pengelolaan arsip digital untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan.
5. Perancangan dan pengembangan aplikasi arsip digital berbasis web sebagai solusi pendukung pengelolaan arsip desa.
6. Pengujian fungsional aplikasi untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.
7. Penyusunan dokumentasi dan rekomendasi terkait penerapan sistem arsip digital di lingkungan desa.

Spesifikasi Teknologi yang Digunakan

Untuk mendukung pelaksanaan Kerja Praktik, digunakan perangkat dan teknologi sebagai berikut:

- Platform : Web Application
- Editor : Antigravity (Google)
- Web Server / Framework : Flask
- Database : SQLite

Fitur Utama Aplikasi Arsip Digital

Aplikasi yang dikembangkan dalam Kerja Praktik ini memiliki fitur-fitur utama sebagai berikut:

1. Login Administrator, sebagai pengaman akses sistem.
2. Manajemen Data Arsip (CRUD) yang meliputi:
    - Surat Masuk
    - Surat Keluar
    - Arsip Laporan Keuangan
    - Peraturan
    - Dokumentasi berupa foto
3. Manajemen File Arsip, dengan ketentuan:
    - File PDF dan foto dapat diunggah, dilihat langsung (preview), dan diunduh.
    - File DOCX hanya dapat diunduh.
4. Pencarian Arsip berdasarkan kata kunci.
5. Tampilan Statistik Arsip Digital, untuk menampilkan ringkasan jumlah arsip.
6. Fitur Filter Arsip berdasarkan kategori dokumen.

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Deskripsi pekerjaan selama pelaksanaan Kerja Praktik dibagi ke dalam beberapa tahapan kegiatan agar proses pelaksanaan berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan Kerja Praktik yang telah ditetapkan. Tahapan pekerjaan meliputi eksplorasi, analisis, dan pelaporan, yang secara keseluruhan

berfokus pada analisis sistem pengelolaan arsip digital serta perumusan solusi pendukung.

1. Eksplorasi

Tahap eksplorasi merupakan tahap awal Kerja Praktik yang bertujuan untuk memahami lingkungan kerja serta kondisi awal sistem pengelolaan arsip yang berjalan di Desa Sagaracipta. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- Pengenalan lingkungan kerja dan struktur organisasi perangkat Desa Sagaracipta.
- Observasi awal terhadap alur pelayanan administrasi kependudukan.
- Pengamatan awal terhadap sistem pengelolaan arsip, baik arsip fisik maupun arsip digital yang digunakan.

Tahap eksplorasi ini menghasilkan gambaran umum mengenai kondisi pelayanan administrasi dan pengarsipan dokumen di Desa Sagaracipta sebagai dasar untuk tahap analisis selanjutnya.

2. Analisis

Tahap analisis dilakukan untuk menggali permasalahan secara lebih mendalam dan sistematis terhadap pengelolaan arsip digital yang berjalan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

- Wawancara dengan Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, dan staf pelayanan terkait proses pengelolaan arsip.
- Analisis struktur folder dan sistem penamaan file arsip digital yang digunakan.
- Identifikasi kendala pengelolaan arsip digital, seperti belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), tidak adanya sistem backup data, serta ketergantungan pada personel tertentu.
- Pemetaan alur pengelolaan arsip mulai dari proses pelayanan administrasi hingga penyimpanan dokumen.

Hasil dari tahap analisis ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan arsip yang berjalan, sekaligus menjadi acuan utama dalam perancangan solusi pendukung berupa aplikasi arsip digital yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi operasional di lingkungan Desa Sagaracipta.

3. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dari pelaksanaan Kerja Praktik yang berfokus pada penyusunan hasil dan dokumentasi kegiatan. Kegiatan pada tahap ini meliputi:

- Penyusunan hasil analisis sistem pengelolaan data dan arsip digital.
- Penyusunan rekomendasi perbaikan pengelolaan arsip digital, termasuk usulan SOP dan struktur arsip digital.
- Penyusunan laporan Kerja Praktik dari Bab I sampai dengan Bab V.
- Konsultasi dan revisi laporan Kerja Praktik sesuai dengan arahan dosen pembimbing.

Tahap ini menghasilkan laporan Kerja Praktik yang siap digunakan sebagai dokumen akademik serta bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa Sagaracipta.

II.4 Jadwal Kerja

Kerja Praktik dilaksanakan selama ±4 bulan, mulai 15 September 2025 sampai dengan 19 Januari 2026, bertempat di Kantor Desa Sagaracipta.
Jam kerja mengikuti jam kerja kantor desa, yaitu Senin–Jumat pukul 08.00–15.00 WIB.

Pelaksanaan Kerja Praktik disusun berdasarkan metode Research and Development (R&D) dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Minggu 1 (15–21 September 2025)**
    - Pengenalan lingkungan kerja Kantor Desa Sagaracipta.
    - Pengenalan struktur organisasi dan tugas perangkat desa.
2. **Minggu 2 (22–28 September 2025)**
    - Observasi proses pelayanan administrasi kependudukan.
    - Observasi awal pengelolaan arsip fisik dan arsip digital desa.
3. **Minggu 3 (29 September–5 Oktober 2025)**
    - Wawancara dengan Sekretaris Desa terkait alur pelayanan administrasi dan pengelolaan arsip.
    - Wawancara dengan Kasi Pemerintahan dan staf pelayanan mengenai kendala pengarsipan dokumen.

4. **Minggu 4 (6–12 Oktober 2025)**
    - Analisis permasalahan pengelolaan arsip administrasi desa.
    - Perumusan kebutuhan awal sistem pengelolaan arsip digital.
5. **Minggu 5 (13–19 Oktober 2025)**
    - Penyusunan kebutuhan fungsional sistem arsip digital.
    - Penentuan kategori arsip digital (surat masuk, surat keluar, laporan keuangan, peraturan, dokumentasi).
6. **Minggu 6 (20–26 Oktober 2025)**
    - Perancangan struktur data dan pengelompokan arsip digital.
    - Perancangan alur sistem arsip digital berbasis web.
7. **Minggu 7 (27 Oktober–2 November 2025)**
    - Persiapan lingkungan pengembangan aplikasi arsip digital.
    - Pembuatan kerangka awal aplikasi berbasis web.
8. **Minggu 8 (3–9 November 2025)**
    - Implementasi fitur login administrator.
    - Pengujian awal autentikasi pengguna.
9. **Minggu 9 (10–16 November 2025)**
    - Pengembangan fitur pengelolaan data arsip (tambah, ubah, hapus, dan tampil data).
10. **Minggu 10 (17–23 November 2025)**
    - Implementasi fitur unggah dan unduh arsip digital.
    - Pengembangan fitur pencarian dan filter arsip.
11. **Minggu 11 (24–30 November 2025)**
    - Pengembangan dashboard ringkasan dan statistik arsip digital.
12. **Minggu 12 (1–7 Desember 2025)**
    - Pengujian fungsional aplikasi arsip digital.
    - Perbaikan kesalahan (bug) dan penyempurnaan fitur.
13. **Minggu 13 (8–14 Desember 2025)**
    - Validasi aplikasi bersama perangkat desa.
    - Pencatatan masukan dan kebutuhan perbaikan.
14. **Minggu 14 (15–21 Desember 2025)**
    - Penyusunan dokumentasi penggunaan aplikasi (user guide).
    - Finalisasi rancangan SOP pengelolaan arsip digital.

15. **Minggu 15 (22–28 Desember 2025)**
    - Penyusunan laporan Kerja Praktik Bab I–Bab IV.
16. **Minggu 16 (29 Desember 2025–4 Januari 2026)**
    - Penyusunan Bab V (Kesimpulan dan Saran).
    - Revisi laporan sesuai arahan dosen pembimbing.
17. **Minggu 17 (5–19 Januari 2026)**
    - Finalisasi laporan Kerja Praktik.
    - Pengumpulan laporan dan administrasi Kerja Praktik.

BAB III
TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK

III.1 Teori Penunjang

Pelaksanaan Kerja Praktik di Kantor Desa Sagaracipta didukung oleh berbagai konsep dan teori yang digunakan sebagai landasan dalam analisis, perancangan, dan pengembangan aplikasi pengelolaan arsip digital berbasis web. Teori-teori ini dipilih karena relevan dengan permasalahan pengarsipan administrasi desa serta sesuai dengan kebutuhan implementasi sistem informasi pada instansi pemerintahan desa.

1. Konsep Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan aktivitas operasional organisasi. Komponen utama sistem informasi meliputi perangkat keras, perangkat lunak, basis data, prosedur, dan pengguna (Marlina & Nugraha, 2024).

Dalam konteks pemerintahan desa, sistem informasi berperan penting dalam mendukung pelayanan administrasi yang cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Penerapan sistem informasi pada pengelolaan arsip desa memungkinkan data administrasi tersimpan secara terstruktur dan mudah diakses oleh perangkat desa sesuai kewenangannya (Sandra & Lazim, 2025).

2. Konsep Arsip dan Kearsipan

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh lembaga dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip memiliki nilai guna administratif, hukum, dan historis sehingga perlu dikelola secara sistematis (Kowey et al., 2024).

Dalam lingkungan desa, arsip berfungsi sebagai bukti sah kegiatan administrasi seperti surat menyurat, laporan keuangan, dan peraturan desa. Pengelolaan arsip yang kurang baik dapat menyebabkan kesulitan pencarian dokumen dan menurunkan kualitas pelayanan public (Kharismaputra, 2025).

3. Konsep Arsip Digital

Arsip digital merupakan arsip yang diciptakan, disimpan, dan dikelola dalam format digital dengan bantuan teknologi informasi. Digitalisasi arsip bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan, keamanan data, serta kemudahan akses dokumen (Epul et al., 2025).

Pada Kerja Praktik ini, konsep arsip digital diterapkan melalui pengembangan aplikasi berbasis web yang memungkinkan arsip desa disimpan dalam format file digital seperti PDF dan gambar, sehingga meminimalkan risiko kehilangan dan kerusakan dokumen fisik (Aryono et al., 2025).

4. Manajemen Dokumen Elektronik

Manajemen dokumen elektronik merupakan proses pengelolaan dokumen digital secara terstruktur mulai dari pembuatan, penyimpanan, pengelompokan, hingga pemusnahan dokumen. Pengelolaan yang baik membantu menjaga konsistensi dan keteraturan dokumen (Amrina et al., 2025).

Dalam aplikasi arsip digital desa, manajemen dokumen elektronik diterapkan melalui pengelompokan arsip berdasarkan kategori seperti surat masuk, surat keluar, laporan keuangan, dan peraturan desa (Centia et al., 2024).

5. Konsep Basis Data Relasional (RDBMS)

Basis data relasional merupakan sistem penyimpanan data dalam bentuk tabel-tabel yang saling berelasi melalui primary key dan foreign key. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan data yang konsisten dan terstruktur. Penggunaan basis data relasional mendukung integritas data arsip desa dan memudahkan proses pencarian serta pengelompokan arsip dalam aplikasi (Muhamad et al., 2025).

6. Konsep SQLite

SQLite merupakan sistem manajemen basis data yang bersifat ringan, embedded, dan tidak memerlukan server terpisah. SQLite cocok digunakan untuk aplikasi skala kecil hingga menengah (Kurnia, 2025).

Dalam Kerja Praktik ini, SQLite digunakan sebagai media penyimpanan data arsip digital karena mudah diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi desa (Nafisah, 2025).

7. Konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete)

CRUD merupakan empat operasi dasar dalam pengelolaan data, yaitu Create (menambah), Read (menampilkan), Update (memperbarui), dan Delete (menghapus) (Agil et al., 2026).

Penerapan CRUD dalam aplikasi arsip digital desa memungkinkan perangkat desa mengelola data arsip secara dinamis dan terkontrol (Tinambunan & Tjanahu, 2026).

8. Bahasa Pemrograman Python

Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki sintaks sederhana dan mudah dipelajari. Python banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi web karena fleksibilitas dan dukungan pustaka yang luas (Supriyanti et al., 2025).

Penggunaan Python mempermudah pengembangan logika aplikasi arsip digital selama pelaksanaan Kerja Praktik (Supriyono & Ula, 2025).

9. Framework Flask

Flask adalah framework web berbasis Python yang bersifat micro-framework dan fleksibel. Flask menyediakan fitur routing, request handling, dan integrasi template (Wibowo & Susetyo, 2025).

Framework ini digunakan untuk membangun aplikasi arsip digital desa karena ringan dan sesuai untuk pengembangan sistem berbasis web skala desa (Sabilillah et al., 2025).

10. Konsep MVC / MTV

Model-View-Controller (MVC) atau Model-Template-View (MTV) merupakan pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan logika bisnis, data, dan tampilan (Sirait et al., 2025).

Penerapan konsep ini membantu pengembangan aplikasi menjadi lebih terstruktur dan mudah dipelihara (Muhana, 2026).

11. Template Engine Jinja2

Jinja2 merupakan template engine yang digunakan dalam Flask untuk menampilkan data secara dinamis pada halaman web (Nursanto et al., 2025).

Penggunaan Jinja2 memungkinkan tampilan aplikasi arsip digital desa menjadi konsisten dan mudah dikembangkan (Kaharu & Romadhona, 2026).

12. HTML dan CSS

HTML digunakan untuk membangun struktur halaman web, sedangkan CSS digunakan untuk mengatur tampilan visual (Mardiansyah et al., 2025).

Dalam aplikasi arsip digital desa, HTML dan CSS digunakan untuk membangun antarmuka yang rapi, responsif, dan mudah digunakan oleh perangkat desa (Hilfanzi & Salam, 2025).

13. Konsep Responsive Web Design

Responsive Web Design merupakan pendekatan desain web agar tampilan dapat menyesuaikan berbagai ukuran perangkat (Andryadi, 2023).

Konsep ini diterapkan agar aplikasi arsip digital dapat diakses dengan baik melalui komputer maupun perangkat mobile (Pranata, 2024).

14. Konsep Keamanan Aplikasi Web

Keamanan aplikasi web mencakup mekanisme perlindungan data dan pembatasan akses pengguna (Syafira & Rahman, 2026).

Dalam aplikasi ini, keamanan diterapkan melalui sistem login dan pembatasan hak akses administrator (Gemawaty & Yuliani, 2024).

15. Password Hashing dan Authentication

Password hashing merupakan proses pengamanan kata sandi dengan mengubahnya menjadi nilai hash sehingga tidak disimpan dalam bentuk teks asli (Sohidin et al., 2025).

Penerapan hashing pada aplikasi arsip digital desa bertujuan untuk melindungi data pengguna dan meningkatkan keamanan sistem secara keseluruhan (Muhsin & Nugraha, 2025).

16. Konsep Pengujian Perangkat Lunak (Software Testing)

Pengujian perangkat lunak merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan. Tujuan utama dari pengujian

adalah untuk menemukan kesalahan, memastikan fungsi sistem bekerja dengan benar, serta meningkatkan kualitas dan keandalan aplikasi sebelum digunakan oleh pengguna akhir (Anggraini et al., 2025).
Dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, pengujian berperan penting untuk memastikan setiap fitur dapat digunakan secara fungsional tanpa menimbulkan kesalahan yang dapat mengganggu proses operasional. Pengujian juga membantu memastikan bahwa sistem mampu menangani input pengguna dengan benar dan menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan (Judijanto et al., 2025).

Salah satu metode pengujian yang umum digunakan adalah Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada pengujian fungsional sistem tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Pada metode ini, pengujian dilakukan dengan memberikan input tertentu dan mengamati output yang dihasilkan untuk menentukan apakah fungsi sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna (Maulida et al., 2025).

Dalam Kerja Praktik ini, pengujian perangkat lunak diterapkan pada aplikasi pengelolaan arsip digital Desa Sagaracipta untuk memastikan seluruh fitur utama, seperti proses login administrator, pengelolaan data arsip (tambah, ubah, hapus, dan tampil data), pencarian arsip, serta proses unggah dan unduh file arsip, dapat berjalan dengan baik. Penerapan pengujian ini bertujuan untuk menjamin bahwa aplikasi siap digunakan sebagai sistem pendukung pelayanan administrasi desa secara andal dan berkelanjutan.

17. Teori Last In Last Out (LIFO)

Konsep Last In Last Out (LIFO) merupakan salah satu metode pengelolaan data atau elemen yang menyatakan bahwa data yang terakhir dimasukkan akan menjadi data yang pertama diakses atau ditampilkan kembali. Konsep ini umumnya digunakan dalam struktur data stack, dimana elemen terakhir yang masuk akan berada pada posisi teratas dan diproses lebih dahulu dibandingkan elemen sebelumnya.

Dalam konteks sistem arsip digital, prinsip LIFO dapat diterapkan sebagai pendekatan pengindeksan dan penampilan data, khususnya pada proses penambahan arsip. Data arsip yang terakhir ditambahkan akan ditempatkan pada urutan paling atas dalam daftar tampilan sistem. Dengan demikian, arsip terbaru dapat langsung terlihat oleh pengguna tanpa perlu melakukan pencarian tambahan.

Penerapan konsep LIFO pada sistem ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses terhadap arsip terbaru yang umumnya lebih sering digunakan dalam aktivitas administrasi desa. Secara teknis, implementasi prinsip LIFO dilakukan dengan pengurutan data berdasarkan waktu penambahan (timestamp) secara menurun (descending), sehingga data yang terakhir disimpan dalam basis data akan ditampilkan terlebih dahulu pada halaman dashboard atau daftar arsip.

Dengan penerapan prinsip ini, sistem mampu memberikan tampilan arsip yang lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna, tanpa mengubah struktur dasar penyimpanan data dalam basis data relasional.

III.2 Peralatan Pembangunan

Peralatan pembangunan yang digunakan dalam Kerja Praktik ini berfungsi sebagai alat bantu analisis, perancangan, pengembangan, dokumentasi, serta pengujian sistem arsip desa berbasis digital. Peralatan tersebut mendukung seluruh tahapan kegiatan Kerja Praktik, mulai dari pengumpulan data hingga implementasi dan pelaporan hasil. Adapun peralatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras berperan sebagai sarana utama dalam menunjang proses pengembangan, pengelolaan, serta digitalisasi arsip administrasi desa selama pelaksanaan Kerja Praktik.

Perangkat keras yang digunakan selama pelaksanaan Kerja Praktik meliputi:

- Laptop/komputer yang digunakan untuk analisis sistem, pengembangan aplikasi arsip digital, serta penyusunan laporan Kerja Praktik.
- Printer yang digunakan untuk pencetakan dokumen administrasi dan kebutuhan dokumentasi.
- Scanner yang digunakan untuk proses digitalisasi dokumen fisik arsip desa.
- Media penyimpanan eksternal (flashdisk atau harddisk) yang digunakan sebagai sarana pencadangan (*backup*) data arsip dan hasil pengembangan sistem.

2. Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak digunakan sebagai media utama dalam proses pengembangan sistem arsip digital, pengolahan data, serta penyusunan dokumentasi Kerja Praktik.

Perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung kegiatan Kerja Praktik antara lain:

- Microsoft Word, digunakan untuk penyusunan laporan Kerja Praktik.
- Microsoft Excel, digunakan untuk pengolahan data administrasi serta pembuatan tabel analisis.
- PDF Reader, digunakan untuk membaca dan menelaah dokumen pendukung serta arsip digital.
- Editor berbasis web (Antigravity – Google), digunakan sebagai lingkungan pengembangan aplikasi.
- Web Server / Framework : Flask, digunakan dalam pengembangan aplikasi arsip digital berbasis web.
- Database : SQLite, digunakan sebagai media penyimpanan data arsip digital.
- AI Agent Builder : Antigravity, digunakan sebagai alat bantu dalam perancangan dan pengembangan sistem.

3. Perangkat Pendukung Lainnya

Selain perangkat keras dan perangkat lunak, digunakan pula perangkat pendukung lain yang menunjang kegiatan Kerja Praktik, antara lain:

- Dokumen administrasi desa, baik arsip fisik maupun arsip digital.
- Pedoman, kebijakan, dan peraturan yang berkaitan dengan kearsipan dan administrasi desa.
- Data dan informasi hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, serta staf pelayanan.
- Catatan hasil observasi lapangan yang digunakan sebagai bahan analisis kebutuhan sistem.

BAB IV
PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

Bab ini menjelaskan pelaksanaan Kerja Praktik yang dilakukan di Kantor Desa Sagaracipta, mulai dari tahap input hingga tahap proses pengembangan sistem. Pembahasan difokuskan pada analisis kebutuhan dan penerapan sistem pengelolaan arsip digital sebagai upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi desa.

IV.1 Input

Pelaksanaan Kerja Praktik di Kantor Desa Sagaracipta diawali dengan adanya kebutuhan instansi terhadap sistem pengelolaan arsip administrasi yang lebih terstruktur, terpusat, dan mudah diakses. Kebutuhan tersebut muncul karena proses pengarsipan yang berjalan sebelumnya masih didominasi oleh arsip fisik dan penyimpanan digital yang tidak terorganisasi dengan baik, sehingga menyulitkan perangkat desa dalam melakukan pencarian dokumen, pemantauan arsip lama, serta penyediaan data administrasi secara cepat dan akurat.

Sebagai dasar pelaksanaan Kerja Praktik, kegiatan yang dilakukan mengacu pada ruang lingkup dan tujuan Kerja Praktik yang telah disepakati antara mahasiswa dengan pihak Desa Sagaracipta. Ruang lingkup tersebut meliputi analisis sistem pengelolaan arsip desa yang berjalan, perancangan solusi berbasis teknologi informasi, serta pengembangan aplikasi arsip digital berbasis web sebagai sistem pendukung pelayanan administrasi desa.

IV.1.1 Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi Kerja Praktik melalui kegiatan berikut:

- Wawancara, yang dilakukan dengan Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, serta staf pelayanan administrasi untuk menggali informasi mengenai proses pengelolaan arsip, kendala yang dihadapi dalam pencarian dokumen, serta kebutuhan fitur sistem arsip digital.
- Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap alur pelayanan administrasi desa, mulai dari penerimaan surat masuk, pembuatan surat keluar, hingga proses penyimpanan dan pengelolaan arsip dokumen.

Data primer ini digunakan sebagai dasar dalam memahami kondisi eksisting sistem pengarsipan serta menentukan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

IV.1.2 Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan kegiatan administrasi di Desa Sagaracipta. Data ini digunakan sebagai bahan acuan dalam memahami struktur organisasi, jenis arsip yang dikelola, serta ketentuan administrasi desa yang berlaku. Adapun data sekunder yang digunakan meliputi:

- Dokumen arsip desa, seperti surat masuk, surat keluar, dokumen peraturan, laporan keuangan, serta dokumentasi kegiatan desa dalam bentuk gambar.
- Struktur organisasi Pemerintah Desa Sagaracipta.
- Pedoman dan regulasi yang berkaitan dengan kearsipan dan administrasi desa.

Data sekunder tersebut dimanfaatkan sebagai dasar dalam penentuan kategori arsip, penyusunan struktur data, serta perancangan basis data pada aplikasi sistem arsip digital yang dikembangkan selama pelaksanaan Kerja Praktik.

IV.2 Proses

Tahap proses merupakan tahapan inti dalam pelaksanaan Kerja Praktik yang mencakup kegiatan analisis, perancangan, pengembangan, hingga pengujian sistem pengelolaan arsip digital di Kantor Desa Sagaracipta. Tahap ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh pada tahap input, dengan tujuan menghasilkan sistem arsip digital yang sesuai dengan kebutuhan administrasi desa serta mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dokumen.

Proses pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari pemahaman kondisi eksisting, penentuan kebutuhan sistem, perancangan model sistem, hingga implementasi dan pengujian aplikasi arsip digital berbasis web. Seluruh tahapan proses disesuaikan dengan ruang lingkup Kerja Praktik serta kemampuan dan kebutuhan pengguna sistem, yaitu

perangkat desa yang bertindak sebagai admin. Pendekatan ini dilakukan agar sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mudah digunakan dan sesuai dengan alur kerja administrasi yang telah berjalan sebelumnya.

Pada tahap analisis, dilakukan identifikasi permasalahan yang terdapat pada sistem pengarsipan manual, seperti kesulitan pencarian dokumen, risiko kehilangan arsip, serta keterbatasan ruang penyimpanan fisik. Selain itu, dilakukan pula pengumpulan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, termasuk kebutuhan keamanan akses, kemudahan pencarian data, serta kemampuan sistem dalam menyimpan dan mengelola dokumen secara terstruktur. Hasil dari tahap analisis ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan sistem serta perancangan solusi pendukung berupa aplikasi arsip digital.

Tahap perancangan sistem meliputi penyusunan diagram perancangan seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Class Diagram untuk menggambarkan alur kerja sistem serta hubungan antar komponen. Perancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan mekanisme sistem sebelum dilakukan implementasi. Dengan adanya desain yang jelas, proses pengembangan dapat dilakukan secara lebih terarah, meminimalkan kesalahan, serta mempermudah proses evaluasi apabila terjadi kendala saat implementasi.

Selanjutnya, tahap implementasi dilakukan dengan membangun aplikasi arsip digital berbasis web menggunakan framework Flask dan basis data SQLite. Pada tahap ini, seluruh fitur utama seperti login, dashboard, manajemen arsip (tambah, edit, hapus), serta pengunduhan dokumen dikembangkan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Setelah sistem selesai dikembangkan, dilakukan tahap pengujian untuk memastikan bahwa seluruh fungsi berjalan dengan baik, data tersimpan dengan benar, serta sistem dapat digunakan oleh perangkat desa tanpa mengalami kendala yang berarti. Dengan demikian, tahap proses ini menjadi fondasi utama dalam menghasilkan sistem arsip digital yang fungsional, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan Kantor Desa Sagaracipta.

IV.2.1 Eksplorasi

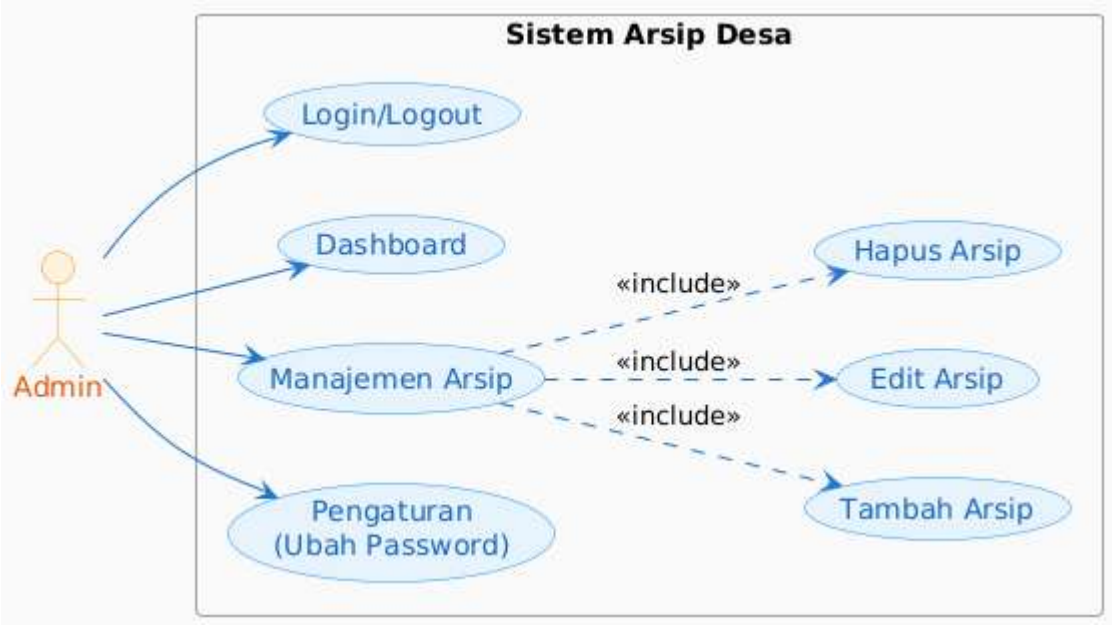
Tahap eksplorasi merupakan tahap awal pada proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi pengelolaan arsip administrasi yang berjalan di Kantor Desa Sagaracipta. Tahap ini difokuskan pada pemahaman alur kerja, identifikasi permasalahan, serta penentuan kebutuhan sistem arsip digital.

Kegiatan eksplorasi dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan administrasi desa serta wawancara dengan Sekretaris Desa dan staf administrasi. Berdasarkan hasil eksplorasi, diketahui bahwa pengelolaan arsip masih didominasi oleh arsip fisik dan penyimpanan digital yang belum terintegrasi dalam satu sistem terpusat. Hal tersebut menyebabkan keterlambatan dalam pencarian dokumen, risiko kehilangan arsip, serta kesulitan dalam pengelompokan dan pengendalian data arsip.

Selain itu, pada tahap ini dilakukan identifikasi aktor yang terlibat dalam sistem. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa hanya terdapat satu aktor utama, yaitu Admin Desa, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip administrasi. Admin Desa memiliki kewenangan untuk mengelola data arsip, mengatur akses sistem, serta memastikan keamanan dan ketersediaan dokumen arsip digital.

Berdasarkan hasil identifikasi aktor dan permasalahan yang ditemukan pada tahap eksplorasi, selanjutnya ditentukan kebutuhan fungsional sistem pengelolaan arsip digital yang akan dikembangkan. Kebutuhan fungsional tersebut meliputi proses autentikasi pengguna sebagai mekanisme pengamanan akses sistem, pengelolaan data arsip yang mencakup penambahan, pengubahan, dan penghapusan data arsip, fasilitas pencarian serta pemfilteran arsip untuk mempermudah penelusuran dokumen, pengunduhan dokumen arsip, serta pengelolaan keamanan akun pengguna melalui pengaturan kata sandi. Seluruh kebutuhan fungsional sistem tersebut kemudian dianalisis dan divisualisasikan dalam bentuk Use Case Diagram sebagai dasar perancangan dan pengembangan sistem pengelolaan arsip digital secara terstruktur.

Berikut disajikan Use Case Diagram Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta sebagai representasi interaksi antara pengguna dan sistem.



Gambar IV.1 Use Case Diagram Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta

1. Aktor (Actor)

Admin merupakan satu-satunya aktor dalam sistem ini. Admin adalah pengguna yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola seluruh data arsip surat-menyurat desa. Interaksi Admin dengan sistem mencakup proses autentikasi (login), melihat ringkasan data pada dashboard, melakukan pengelolaan arsip, hingga melakukan pengaturan keamanan akun.

2. Deskripsi Use Case

- **UC1 – Login/Logout**

  Use case ini merupakan pintu gerbang keamanan sistem. Admin diwajibkan melakukan login dengan memasukkan kredensial yang valid sebelum dapat mengakses fitur lainnya. Setelah selesai menggunakan sistem, Admin melakukan logout untuk mengakhiri sesi dan menjaga keamanan akses aplikasi.

• **UC2 – Dashboard**

Setelah proses login berhasil, Admin diarahkan ke halaman Dashboard. Use case ini memungkinkan Admin untuk melihat ringkasan status arsip secara cepat, seperti jumlah total arsip, kategori arsip (surat masuk, surat keluar, dan lainnya), serta informasi penting yang disajikan dalam bentuk tampilan visual guna membantu monitoring administrasi desa.

• **UC3 – Manajemen Arsip**

Use case ini merupakan proses inti dalam sistem, di mana Admin dapat mengelola seluruh data arsip surat desa. Manajemen Arsip memiliki relasi **<<include>>** terhadap tiga sub-proses utama, yaitu:

- **Tambah Arsip**: Proses memasukkan data arsip surat baru ke dalam sistem dan menyimpannya ke database.
- **Edit Arsip**: Proses memperbarui informasi arsip yang sudah ada apabila terdapat kesalahan atau perubahan data.
- **Hapus Arsip**: Proses menghapus data arsip yang sudah tidak diperlukan lagi dari sistem.

Relasi **<<include>>** menunjukkan bahwa ketiga fungsi tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses Manajemen Arsip,

3. Relasi (Relationship)

• **Association (Garis Lurus)**

Relasi Association digambarkan dengan garis lurus yang menghubungkan Aktor (Admin) dengan use case utama seperti Login, Dashboard, Manajemen Arsip, dan Pengaturan. Relasi ini menunjukkan adanya hubungan interaksi langsung antara Admin dengan sistem, serta menggambarkan fitur-fitur apa saja yang dapat diakses dan dijalankan oleh Admin sesuai dengan hak akses yang dimilikinya.

• **Include (Garis Putus-putus <<include>>)**

Relasi Include digambarkan dengan garis putus-putus berlabel <<include>> yang menghubungkan use case *Manajemen Arsip* dengan use case *Tambah Arsip*, *Edit Arsip*, dan *Hapus Arsip*. Relasi ini menunjukkan bahwa ketiga aktivitas tersebut merupakan bagian integral yang selalu terlibat dalam proses

Manajemen Arsip. Dengan kata lain, ketika Admin mengakses modul Manajemen Arsip, sistem secara konseptual mencakup fungsi tambah, edit, dan hapus sebagai perilaku yang terdefinisi di dalamnya.

IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak

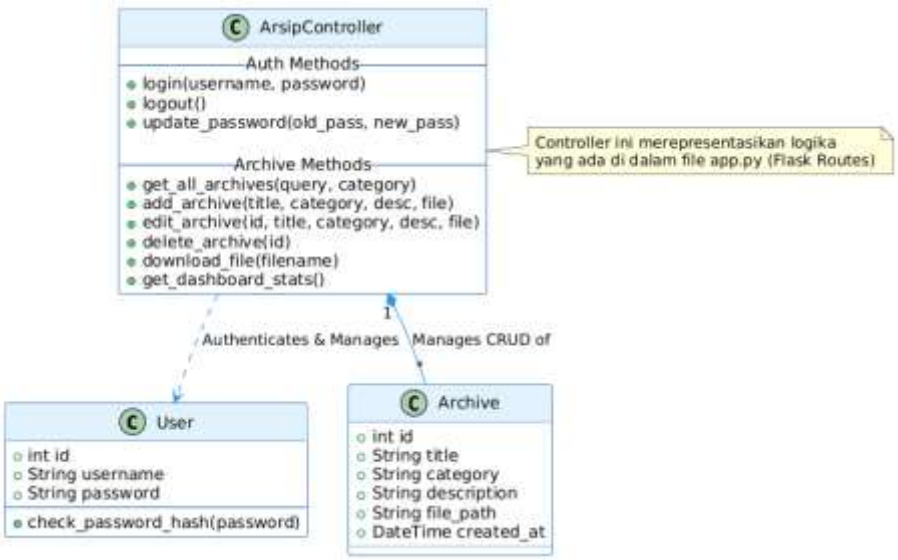
Tahap pembangunan perangkat lunak merupakan tahapan inti dalam pelaksanaan Kerja Praktik yang dilakukan setelah tahap eksplorasi dan analisis kebutuhan sistem. Pada tahap ini, kebutuhan sistem yang telah diidentifikasi sebelumnya diterjemahkan ke dalam bentuk perancangan dan implementasi aplikasi sistem arsip digital Desa Sagaracipta berbasis web. Pembangunan sistem dilakukan dengan mengacu pada ruang lingkup Kerja Praktik, hasil observasi lapangan, serta kebutuhan nyata pengelolaan arsip administrasi desa.

Tahap pembangunan perangkat lunak diawali dengan kegiatan pemodelan sistem yang pada dasarnya telah dimulai sejak tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi, pemodelan dilakukan melalui penyusunan Use Case Diagram yang bertujuan untuk mengidentifikasi aktor serta fungsi-fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem berdasarkan kebutuhan pengelolaan arsip desa. Use Case Diagram tersebut menjadi dasar dalam memahami interaksi antara pengguna (Admin Desa) dengan sistem arsip digital, sekaligus menjadi acuan awal dalam menentukan ruang lingkup dan fitur aplikasi yang akan dikembangkan.

Setelah pemodelan awal menggunakan Use Case Diagram, tahap pembangunan perangkat lunak dilanjutkan dengan pemodelan sistem yang lebih rinci menggunakan Class Diagram. Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem secara statis, yang mencakup kelas-kelas utama, atribut yang dimiliki oleh setiap kelas, serta hubungan antar kelas dalam sistem arsip digital. Pemodelan ini berperan penting dalam perancangan struktur basis data dan pengembangan logika aplikasi agar selaras dengan kebutuhan fungsional sistem yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penggunaan Class Diagram dalam tahap ini bertujuan untuk meminimalkan kesalahan perancangan sejak awal proses pengembangan sistem, serta

mempermudah proses implementasi dan pemeliharaan sistem di kemudian hari. Class Diagram memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur data, atribut, metode, serta hubungan antar kelas yang terdapat dalam sistem pengelolaan arsip digital. Dengan adanya gambaran struktur sistem yang terdefinisi dengan baik, proses pembangunan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terarah, sistematis, dan terkontrol, sehingga mampu mengurangi risiko terjadinya kesalahan logika maupun inkonsistensi data selama tahap pengembangan dan penggunaan sistem.



Gambar IV.2 Class Diagram Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta

Class Diagram ini dirancang untuk memetakan struktur kode (dari *app.py*) dan struktur data (dari basis data SQLite) ke dalam bentuk visual berbasis objek. Meskipun aplikasi dibangun menggunakan pendekatan prosedural dengan framework Flask, diagram ini merepresentasikan logika sistem ke dalam konsep *Model-View-Controller* (MVC) agar lebih mudah dipahami dari sisi arsitektur perangkat lunak.

1. Komponen Utama (Classes)

Terdapat tiga kelas utama yang direpresentasikan dalam Class Diagram ini, yaitu sebagai berikut.

A. Class User (Model Pengguna)

Kelas User merepresentasikan tabel users yang terdapat di dalam basis data.

Atribut (Data):

- id: Kunci unik untuk setiap admin.
- username: Nama pengguna untuk proses login (misalnya *admin*).
- password: Kata sandi yang tersimpan dalam bentuk terenkripsi (*hashed*).

Fungsi Utama:

- check_password_hash(): Fungsi keamanan yang digunakan untuk memverifikasi apakah kata sandi yang dimasukkan saat proses login sesuai dengan hash kata sandi yang tersimpan di basis data.

B. Class Archive (Model Arsip)

Kelas Archive merepresentasikan tabel archives yang berfungsi sebagai penyimpan data surat atau dokumen arsip.

Atribut (Data):

- title: Judul surat atau dokumen.
- category: Jenis surat, seperti Surat Masuk, Surat Keluar, SK, dan sejenisnya.
- description: Keterangan singkat mengenai isi dokumen.
- file_path: Lokasi atau nama file fisik yang diunggah dan disimpan pada folder *uploads*.
- created_at: Waktu pencatatan arsip ke dalam sistem.

C. Class ArsipController (Logika Aplikasi)

Kelas ArsipController merupakan representasi dari file *app.py* yang berperan sebagai pusat pengendali logika aplikasi. Mengingat framework Flask menggunakan pendekatan berbasis *routes* (rute URL), kelas ini mengelompokkan seluruh fungsi aplikasi ke dalam satu pengendali logika sistem.

Melalui kelas ini, seluruh alur proses seperti autentikasi pengguna, pengelolaan data arsip, hingga pengaturan akses sistem dijalankan secara terstruktur

sehingga interaksi antara pengguna dan sistem dapat berlangsung dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi.

Kelompok Otentikasi (Authentication):

- login: Memproses data form login dan validasi pengguna.
- logout: Menghapus sesi pengguna yang sedang aktif.
- update_password: Mengelola perubahan kata sandi akun admin.

Kelompok Manajemen Arsip:

- get_all_archives(): Mengambil data arsip untuk ditampilkan pada Dashboard dan halaman Manajemen Arsip, termasuk fitur pencarian dan pemfilteran.
- add_archive(): Menangani proses input data arsip dan unggahan berkas.
- edit_archive() dan delete_archive(): Mengelola proses pembaruan dan penghapusan data arsip.
- download_file(): Mengatur proses pengunduhan berkas arsip oleh pengguna.

2. Hubungan Antar Kelas (Relationships)

Relasi antar kelas pada diagram menjelaskan cara komponen-komponen sistem saling berinteraksi.

ArsipController ..> User (Dependency)

Artinya, *Controller membutuhkan User*. Aplikasi bergantung pada data User untuk menentukan hak akses ke dalam sistem. Controller tidak memiliki objek User secara permanen, tetapi menggunakan data tersebut pada proses login dan pengubahan kata sandi.

ArsipController “1” — “*” Archive (Composition/Association)

Relasi ini menunjukkan bahwa satu ArsipController mengelola banyak objek Archive. Controller bertanggung jawab penuh terhadap seluruh siklus hidup data arsip, mulai dari pembuatan, pembacaan, pembaruan, hingga penghapusan (*CRUD*). Tanda bintang (*) menandakan bahwa jumlah arsip yang dikelola dapat lebih dari satu atau tidak terbatas.

Sebagai tindak lanjut dari perancangan Class Diagram yang telah dijelaskan sebelumnya, struktur kelas yang telah didefinisikan kemudian direalisasikan ke dalam bentuk struktur basis data. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap entitas, atribut, serta hubungan antar kelas yang terdapat pada Class Diagram dapat diimplementasikan secara konsisten ke dalam sistem penyimpanan data.

Implementasi struktur data pada Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta dilakukan menggunakan basis data SQLite. Setiap kelas utama yang terdapat pada Class Diagram direpresentasikan secara langsung ke dalam tabel-tabel basis data, sehingga mendukung seluruh kebutuhan fungsional sistem, khususnya dalam proses autentikasi pengguna dan pengelolaan data arsip. Dengan pendekatan ini, integritas data dapat terjaga dan proses pengelolaan arsip dapat berjalan sesuai dengan rancangan sistem yang telah ditetapkan.
Berdasarkan hasil implementasi tersebut, berikut ini disajikan struktur tabel basis data yang digunakan dalam Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta, yang mencakup tabel pengguna (*Users*) dan tabel arsip (*Archives*) sebagai komponen utama penyimpanan data.

Tabel IV.1 Tabel struktur users

No	**Field**	**Tipe Data**	**Ukuran**	**Keterangan**
1	id	Integer	-	*Primary Key*, *Auto Increment*
2	username	String	64	Username untuk login (Unik)
3	password	String	255	Password terenkripsi (*Hash*)

Tabel users dirancang khusus untuk keperluan otentikasi dan keamanan sistem. Tabel ini hanya menyimpan data administrator yang memiliki hak akses penuh terhadap aplikasi.

Kolom id berfungsi sebagai *Primary Key* (kunci utama). Kolom ini menggunakan tipe data *Integer* yang diatur secara *Auto Increment*, sehingga setiap administrator memiliki identitas unik yang tidak mungkin sama dengan pengguna lainnya.

Kolom username digunakan untuk menyimpan nama pengguna yang dipakai pada proses login ke dalam sistem arsip digital. Kolom ini memiliki batasan ukuran sebanyak 64 karakter, yang dianggap cukup untuk kebutuhan penamaan pengguna dalam lingkungan administrasi desa. Atribut ini bersifat *unique*, sehingga sistem akan secara otomatis menolak penyimpanan data apabila terdapat dua administrator dengan nama pengguna yang sama. Ketentuan ini diterapkan untuk menjaga keunikan identitas pengguna serta mencegah terjadinya konflik akses dan kesalahan autentikasi pada saat sistem digunakan.

Kolom password digunakan untuk menyimpan kata sandi pengguna. Ukuran kolom ini dialokasikan hingga 255 karakter karena sistem tidak menyimpan kata sandi dalam bentuk teks asli (*plain text*), melainkan dalam bentuk hasil enkripsi (*hashing*). Nilai hash umumnya berupa rangkaian karakter acak dengan panjang tertentu, sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang lebih besar demi menjaga keamanan data pengguna.

Tabel IV.2 Tabel archives

No	**Field**	**Tipe Data**	**Ukuran**	**Keterangan**
1	id	Integer	-	*Primary Key*, Identitas unik arsip

2	title	String	255	Judul dokumen arsip
3	category	String	100	Kategori dokumen (Misal: Surat Masuk)
4	description	Text	-	Deskripsi atau ringkasan isi dokumen
5	file_path	String	255	Nama/path file yang diupload
6	created_at	Timestamp	-	Tanggal upload (Otomatis terisi sa

Tabel archives merupakan tabel utama dalam basis data yang berfungsi untuk menyimpan seluruh metadata dokumen yang diarsipkan di dalam sistem.

Kolom id berperan sebagai identitas unik (*Primary Key*) untuk setiap dokumen arsip. Kolom ini digunakan oleh sistem untuk membedakan satu arsip dengan arsip lainnya, khususnya saat dilakukan proses pengeditan maupun penghapusan data.

Kolom title digunakan untuk menyimpan judul surat atau dokumen. Kolom ini menggunakan tipe data *String* dengan panjang maksimal 255 karakter untuk mengakomodasi judul surat yang relatif panjang.

Kolom category digunakan untuk mengelompokkan jenis dokumen, seperti Surat Masuk, Surat Keluar, atau Surat Keputusan (SK). Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan proses *filtering* atau penyaringan data pada aplikasi.

Kolom description menggunakan tipe data *Text* tanpa batasan ukuran karakter yang spesifik (bersifat *unlimited* dalam konteks SQLite). Hal ini memungkinkan pengguna untuk menuliskan ringkasan isi surat secara detail dan panjang apabila diperlukan.

Kolom file_path tidak menyimpan file fisik dokumen, seperti berkas berformat *.pdf* atau *.jpg*, secara langsung di dalam basis data (*BLOB*). Kolom ini hanya menyimpan nama file atau lokasi penyimpanan file dalam bentuk *String*. Pendekatan ini dipilih agar ukuran basis data tetap kecil dan performa aplikasi tetap optimal.

Kolom created_at bertipe *Timestamp* dan memiliki fungsi otomatis (*default*) untuk mencatat tanggal dan waktu server saat data pertama kali disimpan ke dalam sistem. Informasi ini berguna untuk proses pengurutan data berdasarkan arsip terbaru.

Setelah struktur basis data dirancang dan direalisasikan ke dalam tabel users dan archives, tahap selanjutnya adalah memodelkan alur aktivitas pengguna dalam menjalankan sistem arsip digital. Pemodelan ini diperlukan untuk menggambarkan proses kerja sistem secara dinamis, mulai dari pengguna melakukan autentikasi hingga pengelolaan data arsip dan pengaturan akun.

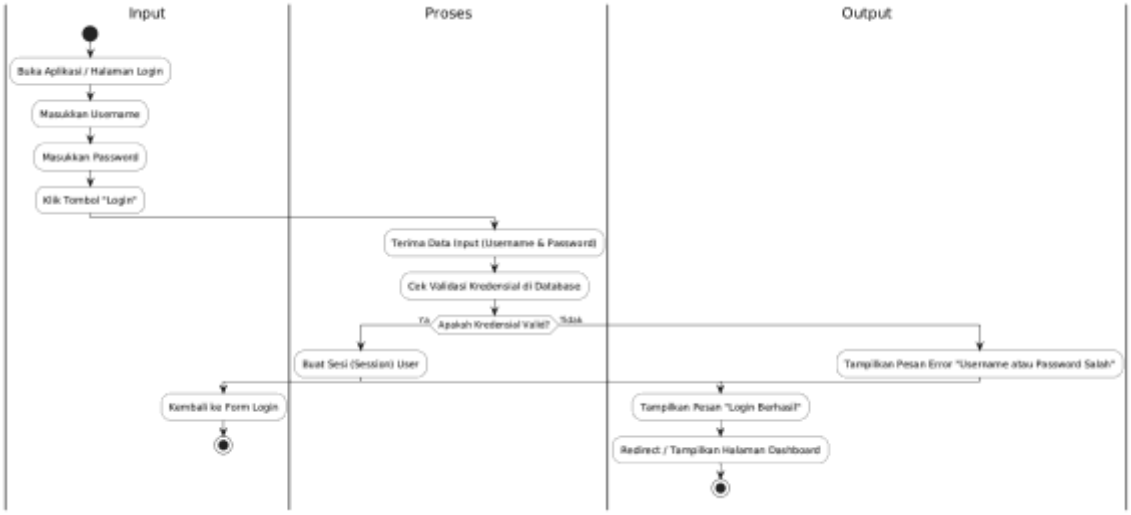
Activity Diagram digunakan untuk memvisualisasikan urutan aktivitas yang dilakukan oleh aktor Admin sebagai pengguna utama sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana Admin berinteraksi dengan sistem melalui beberapa proses utama, yaitu login, pengelolaan arsip (tambah, edit, dan hapus), serta pengaturan akun.

Proses diawali dengan aktivitas login, di mana Admin memasukkan username dan password untuk diverifikasi oleh sistem. Apabila data autentikasi valid,

Admin akan diarahkan ke halaman dashboard dan dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia. Jika autentikasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta Admin untuk mengulangi proses login.

Setelah berhasil login, Admin dapat melakukan aktivitas manajemen arsip. Pada aktivitas ini, Admin dapat menambahkan arsip baru dengan mengisi data arsip dan mengunggah dokumen pendukung, mengubah data arsip yang telah tersimpan, serta menghapus arsip yang tidak lagi diperlukan. Setiap aktivitas pengelolaan arsip akan diproses oleh sistem dan disimpan atau diperbarui ke dalam tabel archives pada basis data.

Selain pengelolaan arsip, Admin juga dapat mengakses fitur pengaturan akun, yang memungkinkan Admin untuk mengubah kata sandi demi menjaga keamanan sistem. Perubahan data akun akan disimpan ke dalam tabel users.
Seluruh rangkaian aktivitas tersebut digambarkan dalam Activity Diagram untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja sistem arsip digital, sekaligus memastikan bahwa proses implementasi telah sesuai dengan kebutuhan fungsional dan struktur data yang telah dirancang sebelumnya.



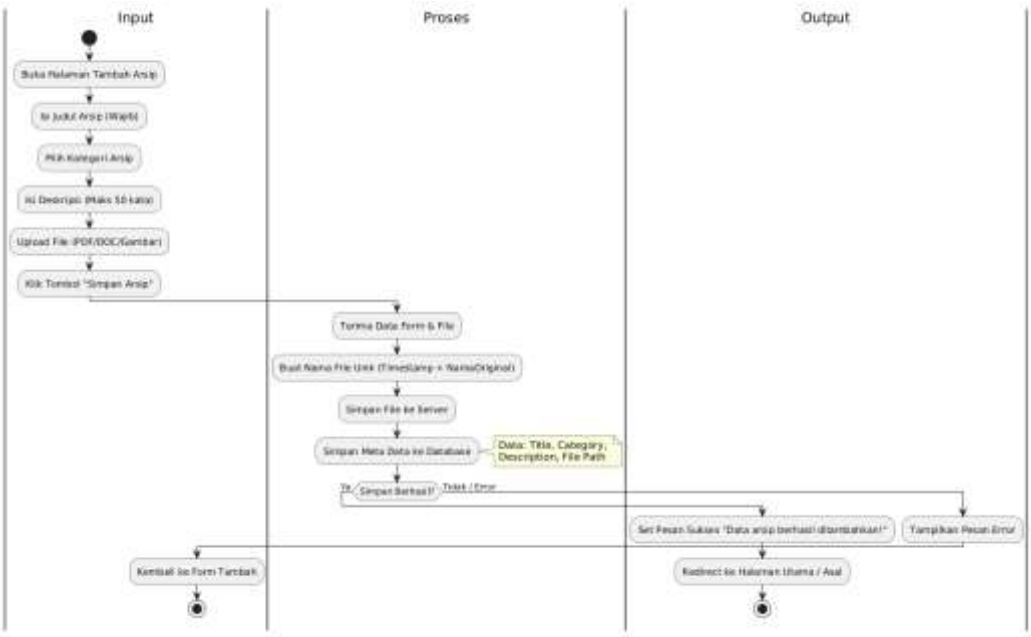
Gambar IV.3 Activity Diagram Login

Diagram ini menggambarkan prosedur keamanan yang diterapkan pada sistem untuk mengatur proses masuk (login) pengguna ke dalam aplikasi arsip digital.

Alur aktivitas dimulai ketika admin mengakses halaman login dan memasukkan *username* serta *password* yang dimiliki, kemudian menekan tombol Login sebagai permintaan autentikasi ke sistem.

Selanjutnya, sistem menerima data kredensial tersebut dan melakukan proses validasi dengan mencocokkannya terhadap data yang tersimpan di dalam basis data. Proses ini mencakup pemeriksaan keberadaan *username* serta kesesuaian *password* yang dimasukkan dengan nilai *hash* kata sandi yang tersimpan sebagai mekanisme keamanan sistem.

Apabila proses validasi berhasil, sistem akan membuat sesi (*session*) pengguna dan mengarahkan admin ke halaman Dashboard sebagai halaman utama aplikasi. Sebaliknya, apabila proses validasi gagal, sistem akan menolak akses dan menampilkan pesan kesalahan berupa *“Username atau Password Salah”*, kemudian mengembalikan pengguna ke halaman login untuk melakukan pengisian ulang data secara benar.



Gambar IV.4 Activity Diagram Tambah Arsip

Diagram ini menggambarkan tahapan proses pencatatan surat atau arsip baru ke dalam Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta. Diagram tersebut menunjukkan alur interaksi antara Admin sebagai pengguna sistem dengan aplikasi dalam melakukan input dan penyimpanan data arsip secara sistematis.

• **Alur Proses:**

Proses dimulai ketika Admin mengakses menu “Tambah Arsip” pada halaman Manajemen Arsip. Sistem kemudian menampilkan formulir input data yang harus diisi oleh Admin. Pada formulir tersebut, Admin menginputkan beberapa informasi penting, yaitu Judul Arsip, Kategori Surat (misalnya Surat Masuk, Surat Keluar, atau dokumen lainnya), serta Deskripsi yang berisi keterangan singkat mengenai isi atau tujuan dokumen. Selain mengisi data teks, Admin juga diwajibkan memilih file digital yang akan diunggah ke dalam sistem, seperti dokumen berformat PDF atau file gambar hasil pemindaian arsip fisik. Setelah seluruh data diisi dengan lengkap dan dipastikan kebenarannya, Admin menekan tombol “Simpan” untuk memproses penyimpanan data ke dalam sistem.

• **Proses Sistem:**

Ketika tombol “Simpan” ditekan, sistem secara otomatis menjalankan dua proses utama yang saling terintegrasi, yaitu proses unggah file dan proses penyimpanan data ke database.

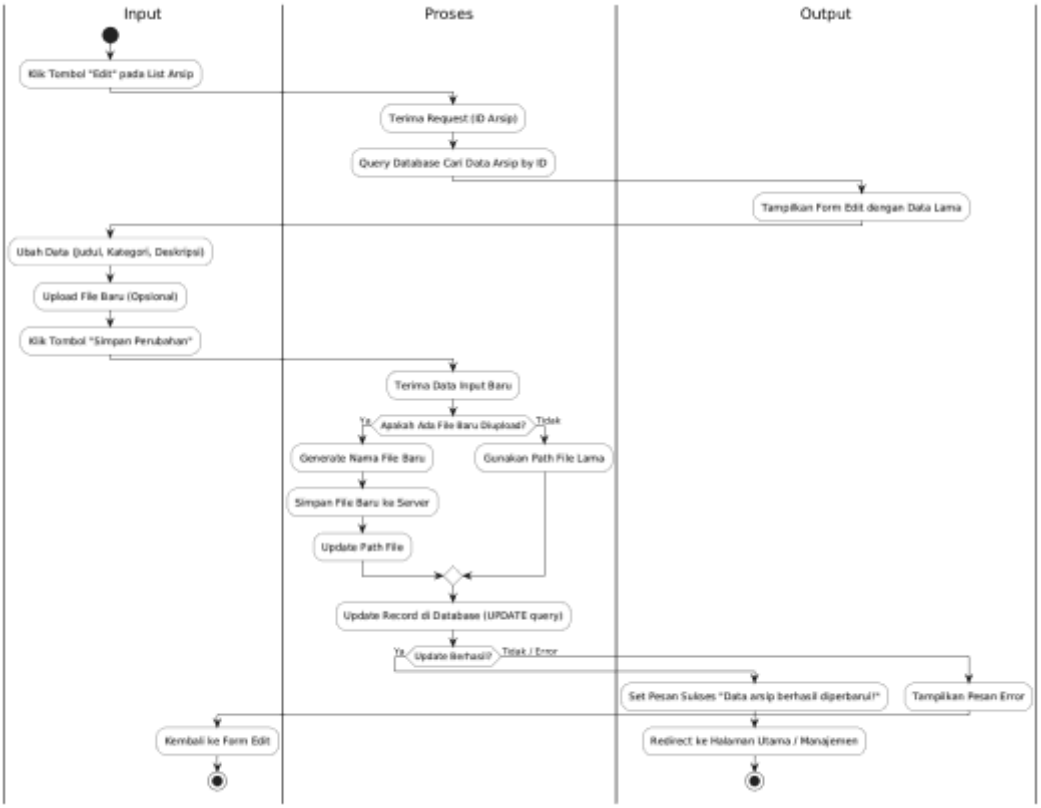
1. **Upload File (Unggah Berkas):**
   Sistem menerima file yang dikirim melalui formulir, kemudian melakukan proses validasi sederhana seperti pemeriksaan tipe file dan kelengkapan data. Untuk mencegah terjadinya duplikasi nama file yang sama di dalam server, sistem secara otomatis memberikan nama unik pada file tersebut, biasanya dengan menambahkan timestamp atau kombinasi karakter tertentu berdasarkan waktu unggahan. Setelah proses penamaan selesai, file disimpan pada direktori khusus di server, yaitu folder *uploads*, sehingga file dapat diakses kembali saat dibutuhkan.

2. **Simpan Database (Penyimpanan Meta-Data):**
   Setelah file berhasil disimpan di server, sistem kemudian menyimpan informasi meta-data arsip ke dalam tabel database. Data yang dicatat meliputi judul arsip, kategori, deskripsi, lokasi atau path file, serta waktu pencatatan arsip ke dalam sistem. Penyimpanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dokumen memiliki identitas dan keterkaitan yang jelas antara data teks dengan file fisik yang tersimpan.

• **Hasil Proses:**

Apabila seluruh proses berjalan dengan baik tanpa terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan notifikasi berupa pesan **"Data berhasil ditambahkan"** sebagai bentuk konfirmasi kepada Admin bahwa proses penyimpanan telah sukses. Setelah itu, sistem secara otomatis mengarahkan kembali Admin ke halaman utama atau halaman Manajemen Arsip, sehingga data arsip yang baru saja ditambahkan dapat langsung terlihat dalam daftar arsip yang tersedia.

Melalui mekanisme ini, proses pencatatan arsip menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi secara digital, serta mampu meningkatkan efisiensi dan kerapihan pengelolaan dokumen administrasi desa.



Gambar IV.5 Activity Diagram Edit Arsip

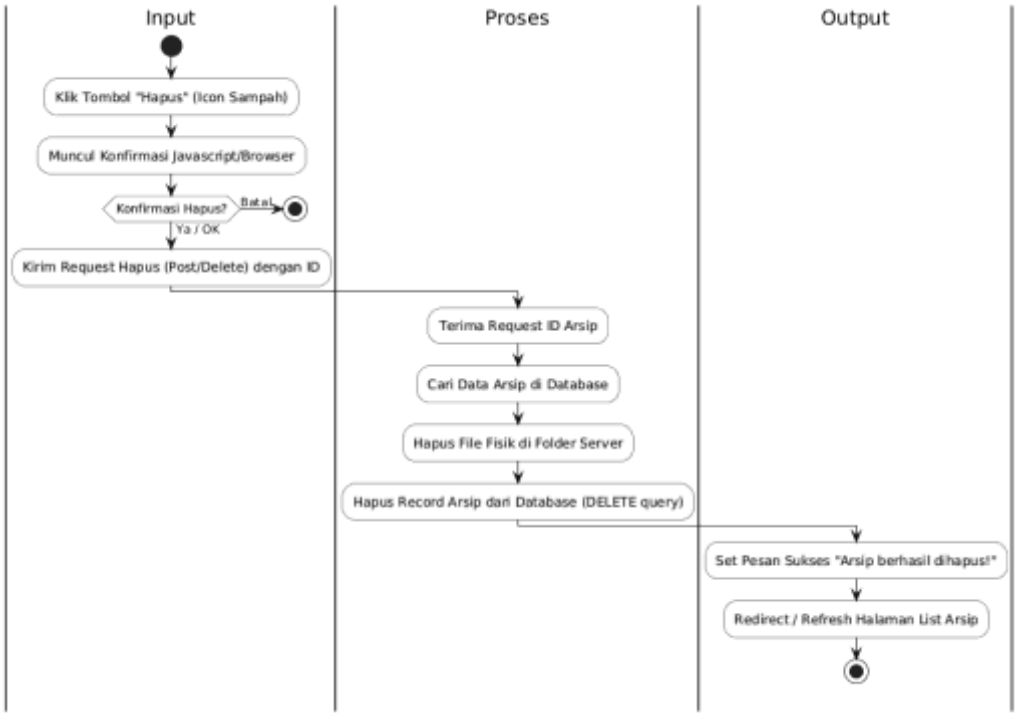
Diagram aktivitas ini menggambarkan proses pembaruan data arsip yang dilakukan oleh admin pada sistem arsip digital Desa Sagaracipta. Proses dimulai ketika admin memilih salah satu data arsip yang ingin diperbarui, kemudian menekan tombol *Edit* pada halaman daftar arsip. Sistem selanjutnya menampilkan formulir pembaruan data yang telah terisi secara otomatis (*pre-filled*) dengan informasi arsip sebelumnya, seperti judul, deskripsi, tanggal, dan informasi file.

Setelah formulir ditampilkan, admin dapat melakukan perubahan terhadap data arsip sesuai kebutuhan, baik mengubah informasi teks seperti judul dan deskripsi, maupun mengganti file dokumen arsip. Jika admin memilih untuk mengganti file, maka admin dapat mengunggah file baru melalui form yang tersedia. Namun, apabila tidak ada perubahan pada file, maka admin dapat membiarkan bagian unggah file tetap kosong.

Selanjutnya, sistem akan melakukan proses pengecekan terhadap input yang diberikan oleh admin, khususnya untuk mendeteksi apakah terdapat file baru yang diunggah. Apabila terdapat file baru, sistem akan menyimpan file tersebut ke dalam media penyimpanan dan memperbarui informasi nama file pada basis data. Sebaliknya, jika tidak terdapat file baru, sistem akan tetap menggunakan file lama yang telah tersimpan sebelumnya tanpa melakukan perubahan pada bagian file.

Setelah proses pengecekan selesai, sistem akan menjalankan perintah pembaruan (*UPDATE*) pada basis data untuk memperbarui informasi arsip, seperti judul, deskripsi, dan atribut lain yang telah diubah. Proses ini memastikan bahwa data arsip yang tersimpan pada basis data sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh admin.

Proses diakhiri dengan sistem menampilkan pesan notifikasi bahwa data arsip telah berhasil diperbarui. Selanjutnya, data arsip yang telah diperbarui akan ditampilkan kembali pada halaman daftar arsip dengan informasi terbaru sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan.



Gambar IV.6 Activity Diagram Hapus Arsip

Diagram ini menggambarkan proses penghapusan data arsip secara permanen dari dalam Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta. Proses ini dilakukan apabila suatu arsip sudah tidak diperlukan lagi, terjadi kesalahan input yang tidak dapat diperbaiki melalui fitur edit, atau berdasarkan kebijakan administrasi desa yang mengharuskan penghapusan dokumen tertentu dari sistem.

• **Alur Proses:**

Proses dimulai ketika Admin berada pada halaman Manajemen Arsip dan memilih data arsip yang ingin dihapus. Admin kemudian menekan tombol **"Hapus"** yang biasanya ditandai dengan ikon tempat sampah.

Untuk mencegah terjadinya penghapusan yang tidak disengaja, sistem atau browser akan menampilkan pesan konfirmasi dalam bentuk *pop-up dialog*. Pesan tersebut bertujuan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan benar-benar merupakan keputusan Admin. Jika Admin menekan tombol **"OK"** atau **"Ya"**, maka sistem akan mengirimkan permintaan penghapusan ke server untuk diproses lebih lanjut. Namun, jika Admin membatalkan, maka tidak ada perubahan data yang terjadi.

• **Proses Sistem:**

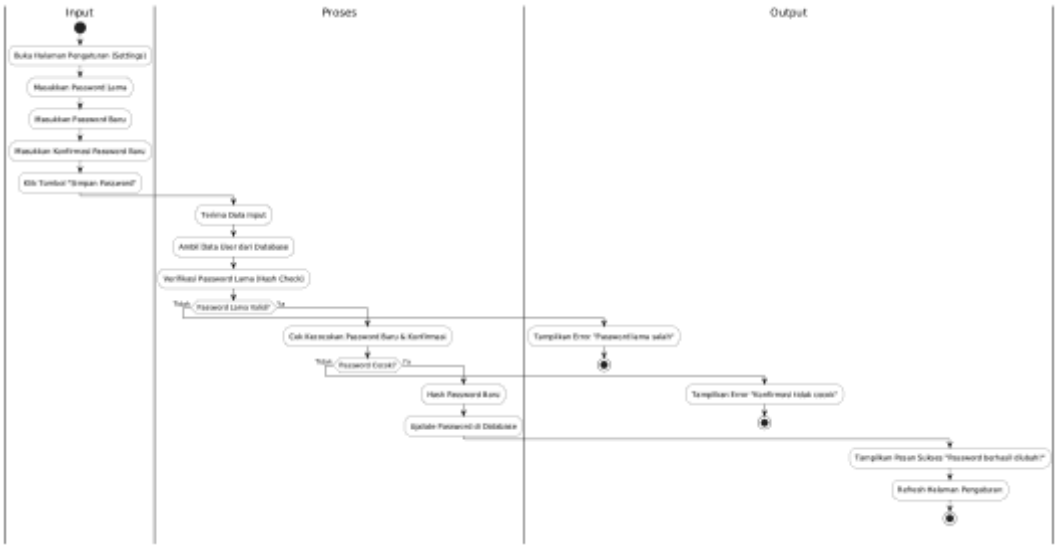
Setelah permintaan penghapusan diterima oleh server, sistem akan melakukan proses pembersihan data secara menyeluruh agar tidak menyisakan data yang tidak terpakai.

1. **Penghapusan File Fisik:**
   Sistem terlebih dahulu menghapus file dokumen yang tersimpan di dalam folder penyimpanan server (misalnya folder *uploads*). Langkah ini penting dilakukan karena file yang tidak terhapus dapat menghabiskan ruang penyimpanan dan menyebabkan penumpukan data yang tidak diperlukan.
2. **Penghapusan Data pada Database:**
   Setelah file fisik berhasil dihapus, sistem kemudian menjalankan perintah **DELETE** pada database untuk menghapus baris data arsip yang bersangkutan dari tabel arsip. Dengan demikian, seluruh informasi terkait arsip tersebut, seperti judul, kategori, deskripsi, dan path file, akan terhapus secara permanen dari sistem.

• **Hasil Proses:**

Apabila proses penghapusan berhasil dilakukan tanpa kendala, halaman akan diperbarui (*refresh*) secara otomatis atau diarahkan kembali ke halaman Manajemen Arsip. Data arsip yang telah dihapus tidak lagi muncul dalam daftar arsip.

Melalui mekanisme ini, sistem memastikan bahwa proses penghapusan dilakukan secara aman, terkontrol, dan konsisten antara data pada database serta file fisik di server, sehingga integritas dan efisiensi penyimpanan sistem tetap terjaga.



Gambar IV.7 Activity Diagram Hapus Arsip

Diagram aktivitas ini menggambarkan proses perubahan kata sandi (*change password*) sebagai bagian dari fitur keamanan pada sistem arsip digital Desa Sagaracipta. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya pemilik akun yang sah yang dapat melakukan perubahan kata sandi, sehingga keamanan data tetap terjaga.

Proses dimulai ketika admin mengakses halaman *Pengaturan* atau *Profile Settings* dan memilih opsi untuk mengganti kata sandi. Pada halaman tersebut,

sistem menampilkan formulir yang mengharuskan admin mengisi tiga kolom utama, yaitu Password Lama, Password Baru, dan Konfirmasi Password Baru. Ketiga input ini wajib diisi sebelum sistem memproses permintaan perubahan kata sandi.

Setelah formulir dikirimkan, sistem melakukan serangkaian validasi secara bertingkat. Tahap pertama adalah verifikasi Password Lama. Pada tahap ini, sistem membandingkan password lama yang dimasukkan oleh admin dengan password yang tersimpan di dalam basis data. Proses pembandingan dilakukan menggunakan mekanisme verifikasi terhadap hasil hashing password yang tersimpan, sehingga password tidak disimpan dalam bentuk teks asli. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa permintaan perubahan benar-benar dilakukan oleh pemilik akun yang sah.

Apabila Password Lama dinyatakan valid, sistem melanjutkan ke tahap kedua, yaitu pemeriksaan kesesuaian antara Password Baru dan Konfirmasi Password Baru. Sistem memastikan bahwa kedua input tersebut identik untuk mencegah kesalahan pengetikan yang dapat menyebabkan kegagalan login di kemudian hari. Jika kedua nilai tidak sama, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan proses dihentikan.
Jika seluruh proses validasi berhasil, sistem akan melakukan proses hashing atau enkripsi terhadap Password Baru sebelum menyimpannya ke dalam basis data. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem dengan memastikan bahwa password tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa (*plain text*), melainkan dalam bentuk terenkripsi.

Setelah password berhasil diperbarui di dalam basis data, sistem menampilkan notifikasi bahwa perubahan kata sandi telah berhasil dilakukan. Proses kemudian berakhir dan admin dapat menggunakan password baru tersebut untuk proses autentikasi selanjutnya.

Setelah penyusunan Activity Diagram yang menggambarkan alur proses sistem secara dinamis, tahapan selanjutnya dalam pembangunan perangkat lunak

adalah perancangan antarmuka pengguna (user interface) dalam bentuk wireframe.

Activity Diagram berfungsi untuk memvisualisasikan alur aktivitas sistem mulai dari proses login, pengelolaan arsip (tambah, edit, hapus), hingga pengaturan akun. Diagram tersebut membantu dalam memahami bagaimana interaksi antara admin dan sistem berlangsung secara berurutan serta bagaimana sistem merespons setiap aksi pengguna. Namun, Activity Diagram masih bersifat konseptual dan belum menggambarkan tampilan visual sistem yang akan digunakan oleh perangkat desa.

Oleh karena itu, diperlukan tahap perancangan wireframe sebagai representasi awal desain tampilan aplikasi. Wireframe merupakan sketsa atau rancangan struktur halaman yang menampilkan posisi elemen-elemen utama seperti tombol, formulir input, tabel data, navigasi menu, serta notifikasi sistem. Perancangan wireframe dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa alur yang telah digambarkan dalam Activity Diagram dapat diterjemahkan ke dalam tampilan yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah digunakan oleh perangkat desa sebagai admin sistem.

Dalam konteks Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta, wireframe dirancang untuk beberapa halaman utama, yaitu halaman Login, Dashboard, Manajemen Arsip, Form Tambah/Edit Arsip, serta halaman Pengaturan (Ubah Password). Setiap rancangan tampilan disesuaikan dengan kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi sebelumnya agar mendukung proses pengelolaan arsip secara efektif dan efisien.

Dengan adanya wireframe, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan secara lebih terarah karena pengembang telah memiliki gambaran visual mengenai struktur antarmuka sebelum masuk ke tahap implementasi kode program. Wireframe juga membantu meminimalkan kesalahan desain serta memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna di lingkungan Kantor Desa Sagaracipta.

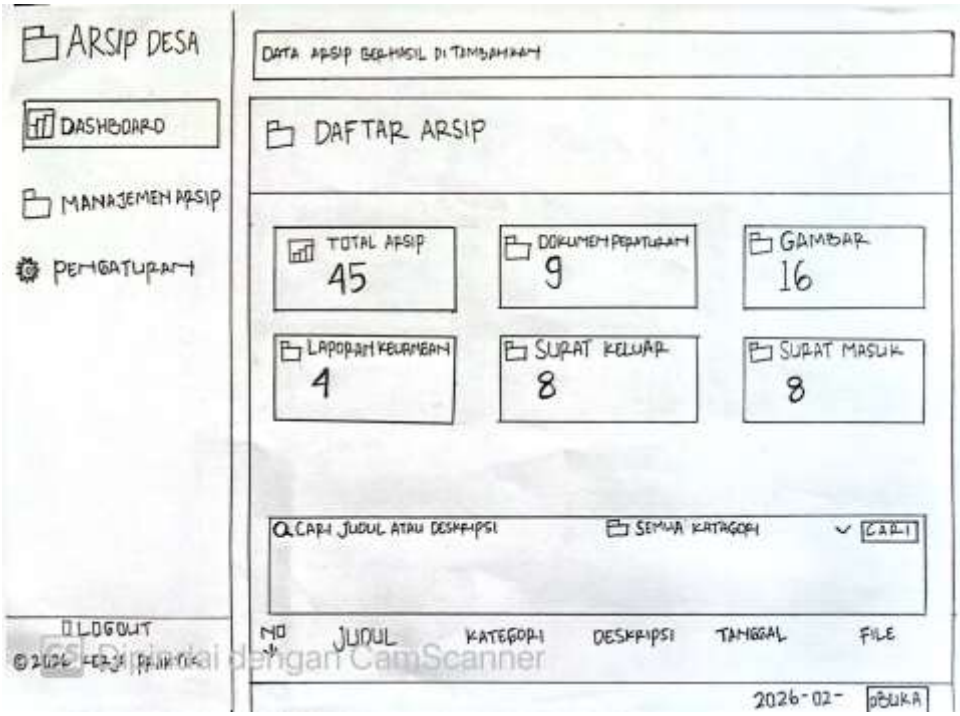
Pada tahap perancangan antarmuka, penulis menyusun wireframe sebagai gambaran awal tampilan Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta. Wireframe ini berfungsi untuk memvisualisasikan struktur halaman, penempatan elemen, serta alur interaksi pengguna sebelum sistem diimplementasikan ke dalam kode program. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan penggunaan (usability), kesederhanaan tampilan, serta kebutuhan perangkat desa sebagai administrator sistem.

Adapun wireframe yang disusun meliputi beberapa halaman utama, yaitu halaman Login, Dashboard, Manajemen Arsip, Form Tambah/Edit Arsip, serta halaman Pengaturan (Ubah Password). Setiap halaman dirancang berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dijabarkan pada Use Case Diagram dan Activity Diagram, sehingga terdapat kesesuaian antara alur sistem dan tampilan antarmuka.
Berikut merupakan gambar wireframe beserta penjelasan masing-masing halaman.

Gambar IV.8 Wireframe Halaman Login

Halaman Login dirancang sebagai gerbang utama akses sistem. Tampilan terdiri dari input Username dan Password, serta tombol Login. Struktur dibuat sederhana untuk meminimalkan kesalahan pengguna saat memasukkan kredensial.

Fungsi utama halaman ini adalah melakukan proses autentikasi sebelum admin dapat mengakses fitur lainnya. Jika data valid, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman Dashboard. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan.

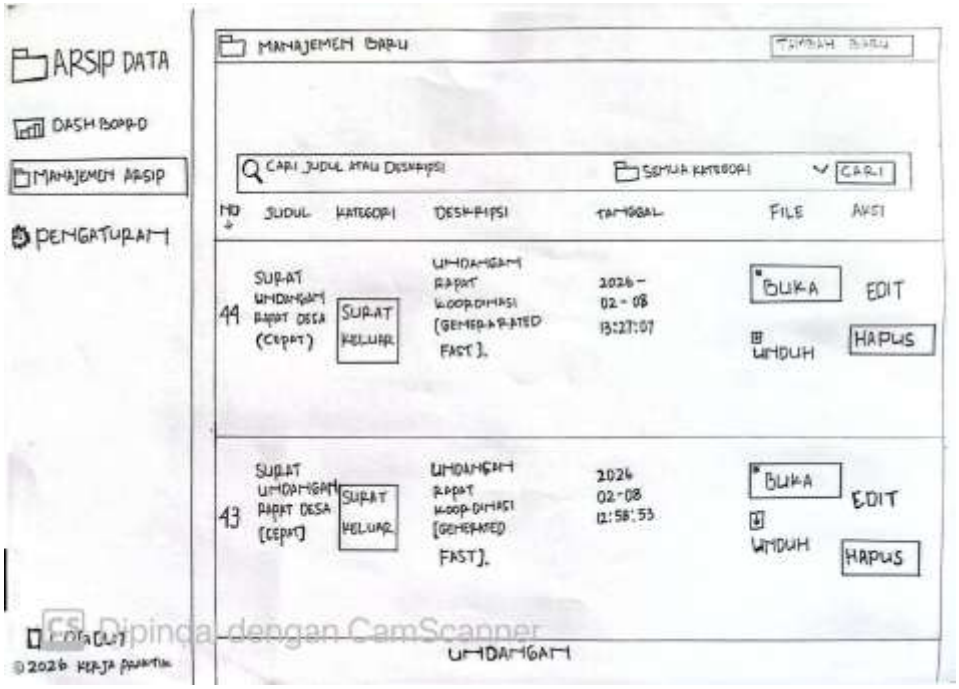


Gambar IV.9 Wireframe Halaman Dashboard

Halaman Dashboard dirancang sebagai halaman utama yang ditampilkan setelah admin berhasil melakukan login. Pada halaman ini ditampilkan ringkasan informasi sistem, seperti jumlah total arsip, jumlah surat masuk, jumlah surat keluar, serta kategori dokumen lainnya dalam bentuk tampilan statistik sederhana.

Struktur halaman terdiri dari bagian header (judul sistem), sidebar navigasi menu (Dashboard, Manajemen Arsip, Pengaturan, Logout), serta area konten utama yang menampilkan informasi ringkasan. Perancangan dashboard bertujuan untuk memberikan gambaran cepat mengenai kondisi data arsip tanpa harus membuka halaman manajemen secara langsung.

Dengan adanya dashboard, admin dapat memantau kondisi arsip secara lebih efisien dan terstruktur.



Gambar IV.10 Wireframe Halaman Manajemen Arsip

Halaman Manajemen Arsip merupakan halaman inti dalam sistem yang digunakan untuk menampilkan dan mengelola seluruh data arsip desa. Pada halaman ini ditampilkan tabel daftar arsip yang berisi kolom seperti Judul Arsip, Kategori, Tanggal Input, serta Aksi (Edit, Hapus, Download).

Selain tabel data, tersedia pula fitur pencarian (search) dan pemfilteran berdasarkan kategori untuk mempermudah admin dalam menemukan dokumen tertentu. Tombol **Tambah Arsip** ditempatkan pada bagian atas halaman untuk memudahkan akses penambahan data baru.

Perancangan halaman ini menekankan pada kemudahan navigasi dan keterbacaan data, sehingga proses pengelolaan arsip dapat dilakukan dengan cepat dan akurat.

Gambar IV.11 Wireframe Form Tambah/Edit Arsip

Halaman Form Tambah/Edit Arsip digunakan untuk memasukkan data arsip baru maupun memperbarui data arsip yang sudah ada. Struktur form terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu:

- Input Judul Arsip
- Dropdown Kategori
- Textarea Deskripsi
- Upload File (PDF/DOC/Gambar)
- Tombol Simpan dan Batal

Pada mode Tambah, seluruh field dalam kondisi kosong dan siap diisi. Pada mode Edit, field akan terisi otomatis (pre-filled) berdasarkan data yang dipilih sebelumnya. Jika admin mengunggah file baru saat proses edit, maka file lama akan digantikan di sistem.

Desain form dibuat sederhana dan sistematis agar perangkat desa dapat dengan mudah melakukan input data tanpa kebingungan.

Gambar IV.12 Wireframe Halaman Pengaturan

Halaman Pengaturan difokuskan pada fitur keamanan akun, yaitu perubahan kata sandi (password). Pada halaman ini tersedia tiga input utama:

- Password Lama
- Password Baru
- Konfirmasi Password Baru

Admin diwajibkan memasukkan password lama sebagai bentuk verifikasi identitas sebelum sistem mengizinkan perubahan kata sandi. Sistem juga melakukan validasi kesesuaian antara password baru dan konfirmasi password baru.

Perancangan halaman ini bertujuan untuk menjaga keamanan akses sistem serta memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat melakukan perubahan kredensial.

Setelah tahap perancangan sistem melalui Use Case Diagram, Class Diagram, Activity Diagram, serta perancangan wireframe, tahap selanjutnya adalah

implementasi kode program. Pada tahap ini, seluruh rancangan sistem direalisasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask untuk sisi back-end, serta HTML dan CSS untuk sisi front-end.

```
1   from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for,
2   import sqlite3
3   import os
4   from datetime import datetime
5   from functools import wraps
6   from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_l
7
8   app = Flask(__name__)
9   app.secret_key = 'kunci_rahasia_desa'
10  app.config['UPLOAD_FOLDER'] = 'uploads'
11
12  # Pastikan folder upload ada
13  if not os.path.exists(app.config['UPLOAD_FOLDER']):
14      os.makedirs(app.config['UPLOAD_FOLDER'])
```

app.py merupakan pusat kendali aplikasi arsip digital desa. File ini berfungsi untuk mengatur jalannya server Flask, menangani proses autentikasi pengguna, serta mengelola seluruh operasi data arsip.

Pada bagian awal kode dilakukan inisialisasi aplikasi Flask, pengaturan secret_key untuk keamanan session login, serta konfigurasi folder uploads sebagai tempat penyimpanan file arsip yang diunggah oleh admin. Selain itu, file ini juga mengatur koneksi ke basis data SQLite yang digunakan sebagai media penyimpanan data.

Di dalam app.py terdapat beberapa fungsi utama, antara lain:

- Fungsi autentikasi: login(), logout(), dan update_password().
- Fungsi manajemen arsip: get_all_archives(), add_archive(), edit_archive(), delete_archive(), dan download_file().

Melalui file ini, seluruh alur sistem mulai dari login hingga pengelolaan arsip dijalankan secara terstruktur sesuai dengan perancangan yang telah dibuat sebelumnya.

```html
{% extends 'layout.html' %}

{% block content %}

<div class="card">
    <div class="card-header">
        <div style="display: flex; align-items: center; gap: 1rem;">
            <h2> Daftar Arsip</h2>
        </div>
    </div>

    <!-- Statistics Section -->
    <div class="stats-grid">
        <div class="stat-card">
```

index.html merupakan bagian dari tampilan antarmuka sistem yang berfungsi sebagai halaman utama (Dashboard) dan manajemen arsip. File ini menggunakan konsep template inheritance dengan {% extends 'layout.html' %}, sehingga struktur halaman tetap konsisten dengan sidebar dan navigasi yang sama pada seluruh halaman sistem.

Pada file ini ditampilkan elemen-elemen utama seperti:

- Tabel daftar arsip
- Tombol Tambah, Edit, dan Hapus
- Ringkasan jumlah arsip
- Kolom pencarian dan filter kategori

Struktur HTML ini menentukan bagaimana data dari server ditampilkan kepada pengguna secara terorganisir dan mudah dipahami.

```css
/* PREMIUM & ATTRACTIVE DESIGN */
:root {
    --primary: #4361ee;
    /* Vibrant Blue */
    --primary-dark: #3a0ca3;
    --primary-light: #4895ef;
    --accent: #f72585;
    /* Pink/Red Accent for highlights */
    --bg-body: #f0f2f5;
    /* Soft Blue-Gray */
    --surface: #ffffff;
    --text-main: #2b2d42;
    --text-muted: #8d99ae;
    --border: #e9ecef;
    --sidebar-start: #2b2d42;
```

style.css berfungsi untuk mengatur tampilan visual aplikasi agar terlihat modern, rapi, dan responsif. Pada bagian awal file CSS didefinisikan variabel warna menggunakan :root untuk menjaga konsistensi desain di seluruh halaman.
Pengaturan seperti:

- Warna utama (primary color)
- Background dan teks
- Border radius (sudut membulat)
- Box shadow (efek bayangan)

digunakan untuk memberikan kesan profesional dan meningkatkan kenyamanan pengguna saat mengoperasikan sistem.

Dengan adanya file CSS ini, tampilan aplikasi tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memiliki desain yang menarik dan mudah digunakan oleh perangkat desa.

Akses Kode Lengkap

Untuk dokumentasi dan pengembangan lebih lanjut, seluruh kode program dapat diakses melalui repositori GitHub berikut:

Link GitHub:

https://github.com/sarlazalika/arsip-desa.git

IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja Praktik

Tahap pelaporan merupakan tahap akhir dalam rangkaian pelaksanaan Kerja Praktik yang dilakukan di Desa Sagaracipta. Pada tahap ini, seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sejak tahap observasi, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian, disusun secara sistematis dalam bentuk laporan tertulis. Pelaporan ini bertujuan untuk mendokumentasikan proses kerja secara akademis sekaligus menjadi bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan.

Tahap pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun. Melalui penyusunan laporan, seluruh tahapan pengembangan sistem dapat direfleksikan kembali untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai

dengan kebutuhan perangkat desa serta selaras dengan tujuan awal pelaksanaan Kerja Praktik.

Adapun hasil yang diperoleh pada tahap pelaporan ini meliputi beberapa luaran utama sebagai berikut:

• **Sistem Informasi Arsip Digital Desa Sagaracipta** sebagai luaran utama Kerja Praktik. Sistem ini dikembangkan berbasis web dan dirancang untuk membantu proses pengelolaan arsip surat masuk, surat keluar, serta dokumen administrasi desa secara terstruktur dan terintegrasi. Sistem telah melalui tahap pengujian fungsional sehingga dinyatakan dapat digunakan sesuai kebutuhan pengguna.

• **Dokumentasi penggunaan sistem (User Guide)** yang disusun untuk membantu perangkat desa dalam memahami cara mengoperasikan aplikasi. Dokumentasi ini mencakup panduan login, pengelolaan data arsip (tambah, edit, hapus), proses pencarian dan filter data, pengunduhan dokumen, serta pengaturan akun. Dengan adanya panduan ini, proses adaptasi pengguna terhadap sistem baru dapat berlangsung lebih mudah dan efektif.

• **Laporan Kerja Praktik**, yang memuat seluruh rangkaian kegiatan mulai dari latar belakang permasalahan, identifikasi kebutuhan, perancangan sistem menggunakan diagram UML, implementasi aplikasi, hingga hasil pengujian dan pencapaian sistem. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan pedoman penulisan yang berlaku di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung.

Dengan tersusunnya laporan dan seluruh luaran tersebut, kegiatan Kerja Praktik ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat akademis bagi penulis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip administrasi di Desa Sagaracipta secara berkelanjutan.

.

IV.3 Pencapaian Hasil

Adapun pencapaian hasil yang diperoleh selama pelaksanaan Kerja Praktik ini adalah tersusunnya sebuah aplikasi Sistem Pengelolaan Arsip Digital Desa **berbasis web** yang dirancang untuk membantu proses administrasi di Kantor Desa Sagaracipta. Aplikasi ini berhasil dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

perangkat desa dalam mengelola arsip surat masuk, surat keluar, dokumen peraturan, serta dokumentasi kegiatan desa secara terstruktur dan terpusat.
Secara rinci, pencapaian hasil Kerja Praktik ini meliputi:

1. Aplikasi pengelolaan arsip desa berbasis web yang dapat diakses melalui browser.
2. Sistem autentikasi admin (login dan logout) untuk menjaga keamanan akses aplikasi.
3. Fitur manajemen arsip (Tambah, Edit, Hapus) yang mendukung pengelolaan data secara lengkap (CRUD).
4. Fitur pencarian dan filter kategori untuk mempermudah proses temu kembali arsip.
5. Fitur unggah (upload) dan unduh (download) dokumen arsip dalam format digital.
6. Fitur pengaturan keamanan akun berupa perubahan kata sandi (ubah password).
7. Dokumentasi teknis berupa struktur sistem, diagram perancangan (Use Case, Class Diagram, Activity Diagram), serta panduan penggunaan aplikasi.

Tahapan selanjutnya adalah pengujian (testing) terhadap aplikasi yang telah dibangun. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi dan fitur sistem telah berjalan dengan benar serta sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan pada tahap analisis dan perancangan.

Metode yang digunakan dalam proses pengujian ini adalah Black Box Testing, yaitu metode pengujian yang berfokus pada aspek fungsionalitas sistem berdasarkan input dan output yang dihasilkan, tanpa melihat atau menguji struktur kode program secara langsung. Melalui metode ini, setiap modul aplikasi diuji berdasarkan skenario penggunaan nyata oleh admin, sehingga dapat diketahui apakah sistem telah bekerja secara optimal, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan operasional administrasi desa.
Hasil pengujian tersebut selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel pengujian skenario valid (positive testing) dan skenario tidak valid (negative testing) untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat keberhasilan dan ketahanan sistem yang telah dikembangkan.

Pengujian Skenario Valid (Positive Testing)

Tabel IV.9 berikut menyajikan hasil pengujian skenario valid (positive testing) yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur utama sistem Arsip Desa berjalan dengan baik ketika diberikan input yang benar dan sesuai prosedur penggunaan.

Tabel IV.3 Pengujian Skenario Valid (Positive Testing)

No	Fitur / Skenario Pengujian	Input Data	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Login Admin	Username: admin Password: 123	Sistem berhasil memvalidasi akun dan mengalihkan pengguna ke Dashboard.	Berhasil	Sesuai
2	Tambah Data Arsip	Judul: SK Kades 2024 Kategori: Surat Masuk File: sk.pdf	Data tersimpan di database, file terunggah, dan muncul pesan sukses.	Berhasil	Sesuai
3	Pencarian Arsip	Query: SK Kades	Sistem menampilkan daftar arsip yang mengandung kata “SK Kades”.	Berhasil	Sesuai

4	Filter Kategori	Kategori: Surat Keluar	Sistem memfilter tabel dan hanya menampilkan arsip kategori “Surat Keluar”.	Berhasil	Sesuai
5	Update/Edit Arsip	Mengubah judul menjadi SK Kades Revisi	Informasi arsip diperbarui di database dan tampilan tabel berubah.	Berhasil	Sesuai
6	Hapus Data Arsip	Klik tombol Hapus pada ID tertentu	Data terhapus dari tabel dan file fisik di folder uploads ikut terhapus.	Berhasil	Sesuai
7	Download File	Klik ikon download	Browser melakukan proses pengunduhan file yang tersimpan di server.	Berhasil	Sesuai
8	Ubah Password	Old: 123 New: desa2024 Confirm: desa2024	Password berhasil diubah dan pengguna dapat login dengan password baru.	Berhasil	Sesuai
9	Logout	Klik tombol Keluar	Sesi dihapus dan pengguna diarahkan	Berhasil	Sesuai

			kembali ke halaman Login.		

Berdasarkan hasil pengujian skenario valid di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh fitur utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan. Proses autentikasi, pengelolaan arsip (CRUD), pencarian, filter, pengunduhan dokumen, serta pengaturan akun berhasil dijalankan tanpa kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi memiliki integritas sistem dan konsistensi data yang baik dalam kondisi penggunaan normal.

Pengujian Skenario Tidak Valid (Negative Testing)

Selain pengujian skenario valid, dilakukan pula pengujian skenario tidak valid (negative testing) untuk menguji ketahanan sistem dalam menangani kesalahan input maupun upaya akses yang tidak sah.

Tabel IV.4 Pengujian Skenario Tidak Valid (Negative Testing)

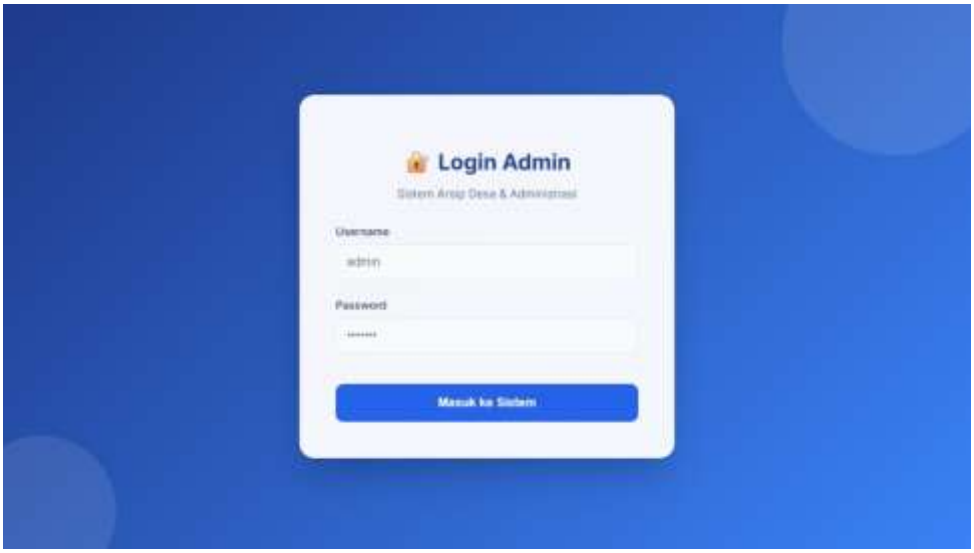
No	Fitur / Skenario Pengujian	Input Data	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Keterangan
1	Login Password Salah	Username: admin Password: salah123	Sistem menolak akses dan menampilkan pesan error.	Berhasil	Sesuai
2	Akses Tanpa Login	Mengakses URL /settings secara langsung	Sistem mengalihkan pengguna ke halaman Login.	Berhasil	Sesuai

3	Tambah Arsip Kosong	Judul: (Kosong)	Sistem menolak penyimpanan karena field wajib belum diisi.	Berhasil	Sesuai
4	Ubah Password (Konfirmasi Salah)	New: abc Confirm: xyz	Sistem menampilkan pesan bahwa konfirmasi password tidak cocok.	Berhasil	Sesuai
5	Ubah Password (Password Lama Salah)	Old: salah New: 123	Sistem menolak perubahan karena password lama tidak valid.	Berhasil	Sesuai
6	Pencarian Tidak Ditemukan	Query: DataAsing123	Sistem menampilkan tabel kosong atau pesan data tidak ditemukan.	Berhasil	Sesuai

Hasil pengujian skenario tidak valid menunjukkan bahwa sistem memiliki mekanisme validasi dan pengamanan yang memadai. Sistem mampu menolak akses tidak sah, mencegah penyimpanan data kosong, serta melakukan validasi berlapis pada proses perubahan kata sandi. Selain itu, halaman yang bersifat sensitif tidak dapat diakses tanpa proses autentikasi terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil pengujian Black Box yang telah dilakukan, aplikasi Sistem Arsip Digital Desa dinyatakan layak digunakan karena telah memenuhi aspek fungsionalitas dan keamanan dasar. Seluruh fitur utama berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta sistem mampu menangani kesalahan input dan mencegah akses yang tidak sah. Dengan demikian, aplikasi ini dapat mendukung proses administrasi desa secara lebih efektif, efisien, dan terstruktur.

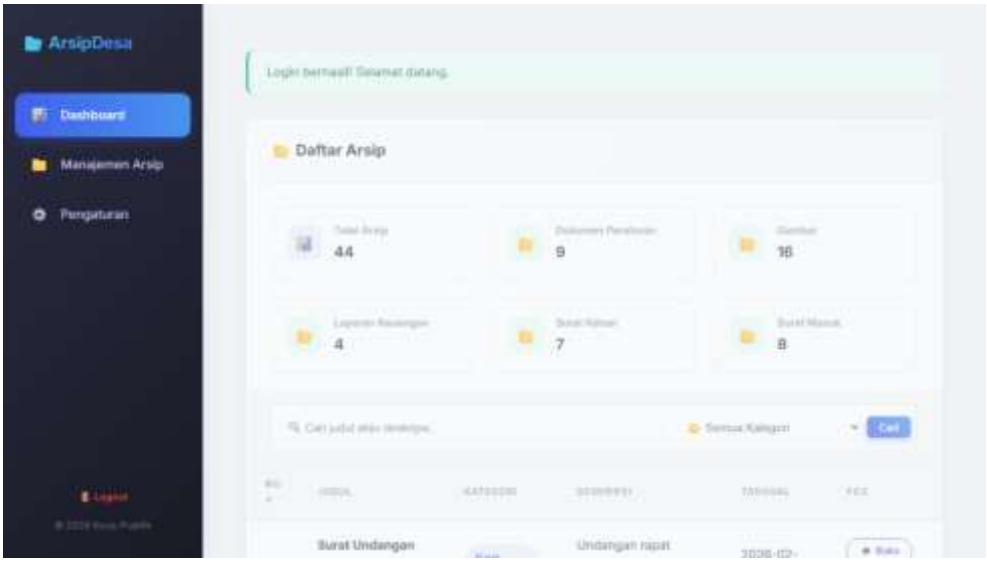
Setelah proses pengujian fungsional (Black Box Testing) dilakukan dan seluruh fitur dinyatakan berjalan dengan baik, tahap selanjutnya adalah mendokumentasikan hasil implementasi sistem dalam bentuk tangkapan layar (screenshot) aplikasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan bukti visual bahwa sistem telah berhasil dibangun dan dapat digunakan sesuai dengan perancangan yang telah dijelaskan pada tahap analisis dan desain.
Berikut merupakan dokumentasi tampilan utama aplikasi Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta.



Gambar IV.13 Halaman Login

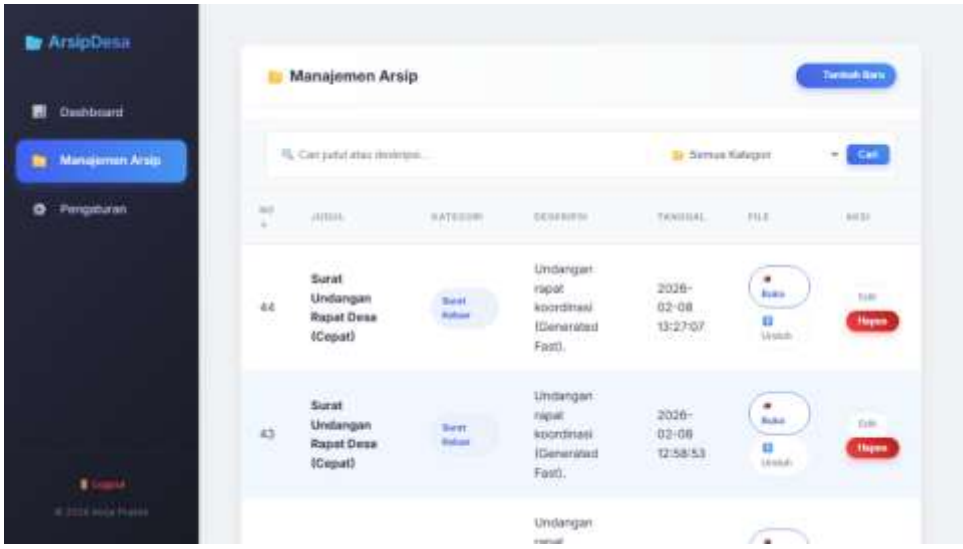
Halaman Login menunjukkan tampilan halaman login sebagai pintu masuk utama ke dalam sistem arsip digital desa. Pada halaman ini, admin diwajibkan memasukkan username dan password yang telah terdaftar sebelum dapat mengakses fitur aplikasi. Mekanisme autentikasi ini bertujuan untuk menjaga

keamanan data arsip desa agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan adanya sistem login, setiap aktivitas pengelolaan data dapat terkontrol dan tercatat secara terstruktur.



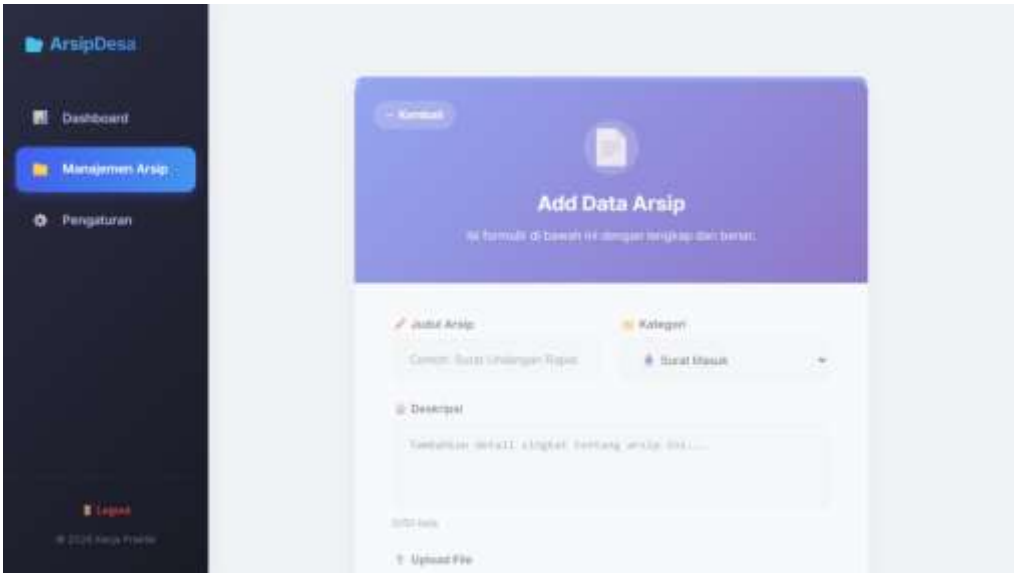
Gambar IV.14 Dashboard

Dashboard Gambar menampilkan halaman dashboard yang muncul setelah proses login berhasil dilakukan. Pada halaman ini disajikan ringkasan informasi berupa jumlah total arsip yang tersimpan serta daftar arsip terbaru dalam bentuk tabel yang terorganisir dengan baik. Dashboard dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan informatif sehingga memudahkan admin dalam memantau kondisi data arsip secara cepat dan efisien. Tampilan ini juga membantu pengguna dalam mengambil keputusan administratif secara lebih tepat.



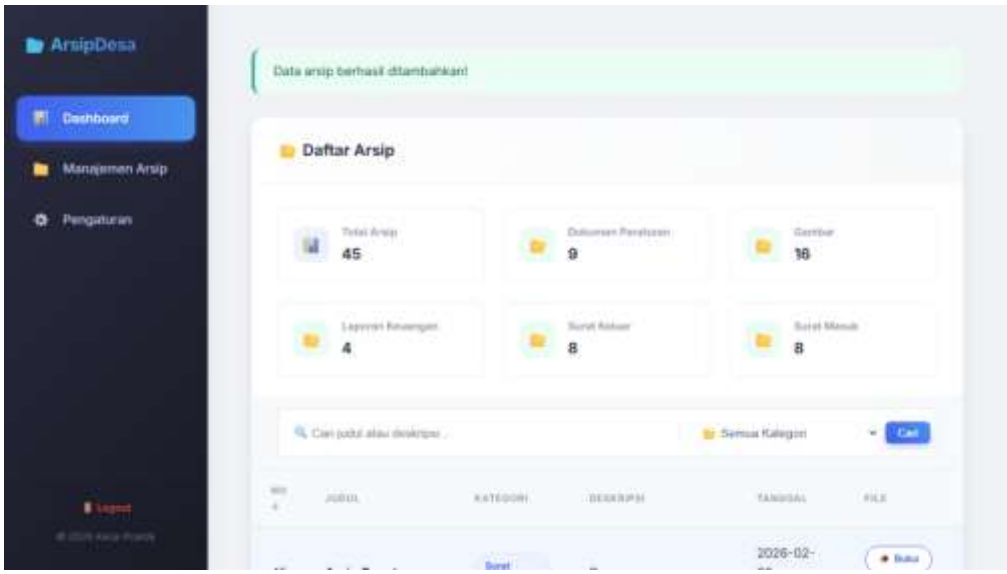
Gambar IV.15 Halaman Manajemen Arsip

Halaman Manajemen Arsip berisi daftar lengkap seluruh data arsip desa. Pada halaman ini tersedia kolom informasi seperti ID, Judul, Kategori, dan Tanggal, serta tombol aksi seperti Edit dan Hapus untuk mengelola data. Fitur ini memungkinkan admin melakukan pengelolaan data secara terpusat dan sistematis. Keberadaan halaman ini menunjukkan bahwa sistem telah mampu mengimplementasikan fungsi pembacaan dan pengelolaan data (Read dan Delete) secara optimal.



Gambar IV.16 Form Tambah Arsip

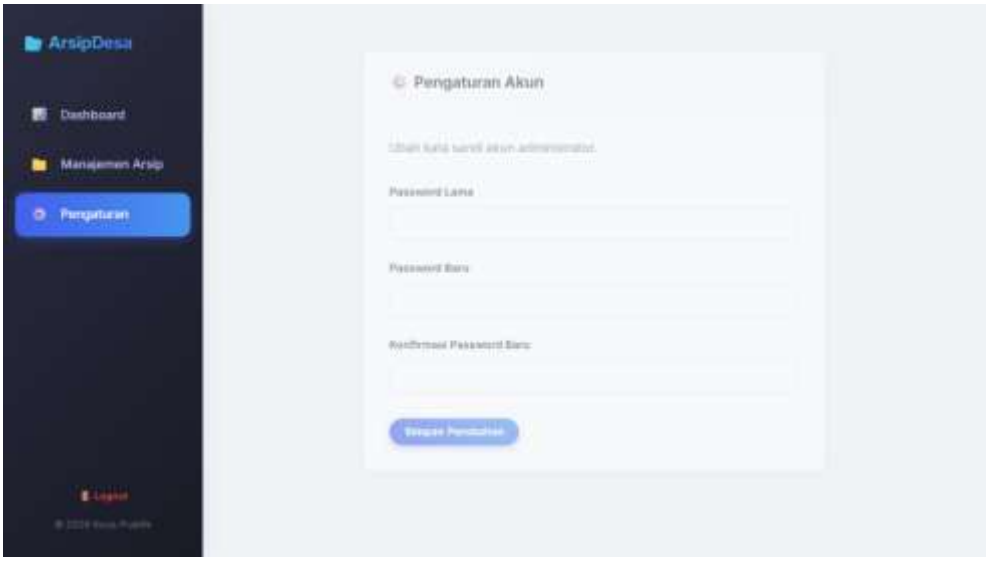
Halaman ini menampilkan antarmuka formulir untuk menambahkan data arsip baru ke dalam sistem. Admin dapat mengisi judul arsip, memilih kategori surat, menambahkan deskripsi, serta mengunggah dokumen digital dalam format tertentu. Proses ini merupakan bagian dari digitalisasi arsip fisik menjadi arsip elektronik yang tersimpan secara terstruktur dalam basis data. Dengan adanya fitur ini, proses pencatatan arsip menjadi lebih efektif dan terdokumentasi dengan baik.



Gambar IV.17 Notifikasi Sukses Tambah Data

Gambar ini menampilkan halaman pengaturan akun yang digunakan untuk mengubah kata sandi administrator. Pada halaman ini, admin harus memasukkan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru sebagai bagian dari proses validasi keamanan. Fitur ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan akses sistem serta mencegah penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya mekanisme perubahan password, sistem memiliki lapisan keamanan tambahan yang mendukung perlindungan data arsip desa.

.



Gambar IV.18 Halaman Pengaturan / Settings

Gambar IV.menunjukkan pesan notifikasi yang muncul setelah admin berhasil menyimpan data arsip baru. Pesan ini berfungsi sebagai umpan balik (feedback) kepada pengguna bahwa proses penyimpanan data telah berjalan dengan sukses tanpa kesalahan. Notifikasi ini juga membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem karena setiap tindakan yang dilakukan mendapatkan respon yang jelas dari aplikasi.

.

BAB V
PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran yang diperoleh selama pelaksanaan Kerja Praktik di Kantor Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay. Pembahasan meliputi kesimpulan dan saran mengenai proses pelaksanaan Kerja Praktik serta kesimpulan dan saran mengenai substansi atau topik yang digeluti selama Kerja Praktik, yaitu pengembangan Sistem Informasi Arsip Digital Desa Sagaracipta berbasis web.

V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan

V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan selama periode kegiatan di Kantor Desa Sagaracipta, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerja Praktik memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam permasalahan nyata di lingkungan pemerintahan desa, khususnya dalam bidang sistem informasi dan pengelolaan arsip digital. Kegiatan ini menjadi sarana implementasi teori ke praktik secara langsung.
2. Mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses kerja administrasi desa, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan surat masuk dan surat keluar, hingga proses penyimpanan dan pengarsipan dokumen secara manual maupun digital.
3. Melalui kegiatan observasi, wawancara, serta analisis kebutuhan sistem, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan merumuskan solusi berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan instansi.
4. Kerja Praktik melatih mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja pemerintahan, memahami etika dan budaya kerja, serta membangun komunikasi dan kerja sama yang baik dengan perangkat desa sebagai pengguna sistem.
5. Mahasiswa memperoleh pengalaman tambahan yang tidak didapatkan secara langsung di bangku perkuliahan, khususnya dalam hal

perancangan, pengembangan, dan pengujian sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk mendukung pelayanan publik di tingkat desa.

Dengan demikian, pelaksanaan Kerja Praktik tidak hanya memberikan manfaat akademis, tetapi juga memberikan pengalaman profesional yang berharga dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.

V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja Praktik

Adapun saran yang dapat diberikan terkait pelaksanaan Kerja Praktik adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya persiapan yang lebih matang dari mahasiswa sebelum pelaksanaan Kerja Praktik, baik dari segi pemahaman materi teknis, metodologi pengembangan sistem, maupun kesiapan mental dalam menghadapi lingkungan kerja yang nyata.
2. Diperlukan bimbingan yang lebih intensif dan terjadwal dari dosen pembimbing agar proses pelaksanaan Kerja Praktik dapat berjalan lebih terarah, terutama dalam tahap analisis kebutuhan dan penyusunan laporan akhir.
3. Pihak instansi diharapkan dapat melibatkan mahasiswa Kerja Praktik secara lebih aktif dalam kegiatan administrasi atau proyek pengembangan sistem yang sedang berjalan, sehingga mahasiswa dapat memperoleh pengalaman yang lebih luas dan mendalam.
4. Koordinasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan pihak instansi sebaiknya dilakukan secara rutin dan terstruktur guna menghindari kendala komunikasi serta memastikan bahwa tujuan Kerja Praktik dapat tercapai secara optimal.

V.2 Kesimpulan dan Saran Mengenai Substansi

V.2.1 Kesimpulan Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta

Berdasarkan hasil pelaksanaan Kerja Praktik yang meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian sistem, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan arsip di Desa Sagaracipta sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga diperlukan sistem

arsip digital untuk membantu pengelolaan arsip secara lebih terstruktur dan terorganisir.

2. Sistem arsip desa berbasis web berhasil dirancang dan dikembangkan menggunakan metode Research and Development (R&D) sesuai dengan kebutuhan pengelolaan arsip administrasi Desa Sagaracipta.
3. Berdasarkan hasil pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fungsi utama sistem, seperti login, pengelolaan arsip (tambah, edit, hapus), serta pencarian arsip, dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

V.2.2 Saran Mengenai Sistem Arsip Digital Desa Sagaracipta

Berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian sistem arsip digital, beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Sistem arsip digital perlu dikembangkan dengan penambahan fitur keamanan data yang lebih lanjut, seperti pengelolaan hak akses multi-user (misalnya admin dan operator), enkripsi data yang lebih kuat, serta mekanisme pencadangan (backup) data secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
2. Perlu disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan arsip digital agar penggunaan sistem dapat berjalan secara konsisten, tertib, dan sesuai dengan prinsip tata kelola administrasi yang baik.
3. Diperlukan pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa agar sistem arsip digital dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan administrasi sehari-hari, sehingga proses adaptasi terhadap sistem baru dapat berlangsung dengan lancar.
4. Sistem arsip digital desa dapat dikembangkan lebih lanjut dan diintegrasikan dengan sistem informasi desa lainnya, seperti sistem administrasi kependudukan atau sistem keuangan desa, guna mendukung implementasi e-government secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agil, M. A., Sodikin, I., & Hamdani, A. (2026). Perancangan Server Aplikasi Sederhana Guna Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Data. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan, 14(1)*.

Amrina, D. H., Istiqomah, I., Nainggolan, D. S., Hadyantari, F. A., Umaroh, R., Soewardi, T. J., & Yuliawati, Y. (2025). Peningkatan Kapasitas Dan Pemberdayaan Instansi Melalui Pelatihan Document Control Dan Digital Filing System. *Al-Mu'awanah, 6(1), 30-42*.

Andryadi, A. A. (2023). Analisis Tampilan Web Responsive. *Jurnal Wahana Informatika, 2(1), 147-153*.

Anggraini, A. I., Abdulah, D. R., Wijarnako, K., & Anwar, C. (2025). Analisis Pengujian Perangkat Lunak Pada Sistem Inventory Gudang Berbasis Web Menggunakan Standar Iso/Iec 29119. *Journal Of Information Systems And Business Technology, 1(4), 113-119*.

Aryono, G. D. P., Prasetya, B., & Auliana, S. (2025). Perancangan Sistem Arsip Data Digital Menggunakan Model Waterfall Berbasis Web. *Bulletin Of Computer Science Research, 5(5), 841-851*.

Bria, A. T. P., Ethelbert, Y. K., Indriyati, I., & Nyong, F. (2024). Pengembangan Sistem Penataan Dan Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Di Kantor Desa Oringbele Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia, 4(4), 933-948*.

Centia, S., Zainuddin, Z. I., & Fa, J. Q. A. (2024). Analisis Pengelolaan Arsip Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2024. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik, 7(2), 76-85*.

Dadi, N. R., Mau, S. D., & Adis, A. (2026). Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Arsip Program Pembangunan Desa Kalembu Kanaika Kecamatan Wewewa Barat. *Modem: Jurnal Informatika Dan Sains Teknologi., 4(1), 186-202*.

Epul, S. R., Putra, P., & Nurdiansyah, A. (2025). Pengembangan Arsip Berbasis Digital Di Pt. Hokkan Deltapack Industri. *Journal Of Glam Terekam Jejak, 1(1), 39-57*.

Gemawaty, C. A., & Yuliani, Y. (2024). Manajemen Identitas Dan Akses Dalam Keamanan Sistem Informasi (Pendekatan Literature Review). *Jurnal Manajamen Informatika Jayakarta, 4(4), 396-403*.

Hilfanzi, M., & Salam, A. (2025). Perancangan Portal Web Pemerintahan Desa Pada Kantor Desa Tengah, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Abdya. *Jurnal Manajemen Sistem Informasi (Jmasif), 4(1), 27-39*.

Judijanto, L., Pasrun, Y. P., Rohman, T. B., Sudipa, I. G. I., Selviana, R., Pandawana, I. D. G. A., & Permata, N. G. (2025). Sistem Informasi: Teori Dan Penerapannya Di Berbagai Bidang. *Pt. Sonpedia Publishing Indonesia*.

Kaharu, N. A., & Romadhona, A. (2026). Implementasi Konsep Object-Oriented Programming Dalam Pengembangan Rest Api Menggunakan Framework Laravel. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business, 4(4), 10457-10465*.

Kharismaputra, A. P. (2025). Analisis Pengelolaan Penyimpanan Arsip Untuk Menunjang Tertib Administrasi Di Balai Desa Gagakan Kecamatan Sambong Jawa Tengah. *Business And Accounting Education Journal, 6(3)*.

Kowey, W. O., Poserattu, A. V, & Hutubessy, E. O. (2024). Pentingnya Peran Arsip Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Administrasi Terapan, 3(1), 118-121*.

Kurnia, D. (2025). Pengembangan Aplikasi Mobile Pengelola Data Sarana Berbasis Android Studio Dengan Fitur Crud Menggunakan Sqlite. *Jurnal Gemilang Informatika (Git), 3(2), 32-38*.

Kurniawan, R., & Putra, P. (2025). Analisis Pengelolaan Arsip Dinamis Di Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025. *Journal Of Glam Terekam Jejak, 1(3), 112-135*.

Mardiansyah, A., Kasah, B. N., Zamzami, H. R., Arabu, M. Y., Nasro, M. A., Kristanto, N., & Wulandari, Y. (2025). Pengenalan Dasar Html Dan Css: Langkah Pertama Dalam Pengembangan Web. *Abdi Jurnal Publikasi, 3(3), 165-170*.

Marlina, L., & Nugraha, M. S. (2024). Analisis Komponen Utama Dalam Sistem Informasi Manajemen: Konsep, Fungsi, Dan Implementasi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 9(04), 872-890*.

Maulida, M., Zahro, F., Hakim, R., & Akbar, M. S. (2025). Pengujian Black Box

Testing Pada Sistem Website Pemesanan Online Toko Ayam Krispy. *Jurnal Media Akademik (Jma), 3(5)*.

Muhamad, A. A., Kusuma, D. A., Renaldi, I., & Wibowo, A. (2025). Studi Literatur Komparasi Sql Dan Nosql Dalam Pemilihan Basis Data Ideal Untuk Skalabilitas Tinggi. *Jurnal Informatika Dan Kesehatan, 2(1), 37-48*.

Muhana, A. (2026). Implementasi Konsep Oop Pada Pengelolaan Dan Transaksi Data Drone. *Jurnal Informatika, 1(1)*.

Muhsin, A., & Nugraha, D. W. (2025). Implementasi Algoritma Levenshtein Distance Dan Sha-256 Pada Sistem Pengelolaan Arsip Dengan Evaluasi Tam. *Jurnal Algoritma, 22(2), 2305-2316*.

Nafisah, M. L. S. (2025). Pengembangan Aplikasi Manajemen Arsip Berbasis Web Di Kantor Desa Cihaurbeuti. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan, 13(2)*.

Nursanto, D., Wuryani, N., Junaedi, M., & Fauzi, S. (2025). Perancangan Aplikasi Parkir Berbasis Web Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman Python, Flask Dan Leaflet. *Infotech: Jurnal Informatika & Teknologi, 6(1), 34-46*.

Pranata, M. R. (2024). Arsip Digital Untuk Efisiensi Pengelolaan Dan Percepatan Pelayanan. *Significant: Journal Of Research And Multidisciplinary, 3(01), 33-45*.

Rizki, Y. A., & Putra, P. (2025). Pengelolaan Arsip Statis Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Surabaya. *Journal Of Education And Humanities (Jeh) Terekam Jejak, 1(3), 92-115*.

Sabilillah, S., Auliana, S., Permana, B. R. S., Hamdan, H., & Pratama, G. U. (2025). Perancangan Aplikasi Pengolahan Arsip Surat Berbasis Web Pada Desa Gunung Kencana Menggunakan Codeigniter 3. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 9(1), 973-977*.

Saidin, S., Wati, A. M., & Pratama, R. A. (2024). Fungsi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan: Studi Desa Alebo Kecamatan Konda. *Pamarenda: Public Administration And Government Journal, 4(1), 63-74*.

Sandra, E. T. P. P., & Lazim, F. (2025). Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Arsip Surat Masuk Dan Surat Keluar Berbasis Web. *Journal Sains Student*

Research, 3(4), 661-672.

Sirait, M., Qavidhufahmi, A., Montaghib, M. I., Setiawan, Y., Erlanshari, A., Panca, Y. P., & Wijanarko, A. (2025). Mekanisme Mvc-Pemrograman Web Pada Cms Yang Memiliki Basis Ai. *Indonesian Journal Of Computer Science And Engineering, 2(01), 64-69*.

Sohidin, S. E. P., Utomo, H. P., & Ahmadi, A. (2025). Penerapan Algoritma Bcrypt Untuk Pengamanan Password Pada Sistem Informasi Akademik (Siak)(Studi Kasus: Universitas Langlangbuana). *Infosecure, 6(2), 1-5*.

Supriyanti, W., Faizah, & Sutjiningtyas. (2025). Algoritma Dan Pemrograman Menggunakan Python. *Pt Penerbit Qriset Indonesia*.

Supriyono, S., & Ula, K. R. (2025). Rancang Bangun Aplikasi Pengelolaan Arsip Digital Menggunakan Framework Laravel Pada Instansi Publik. *In Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi (Vol. 5, No. 1, Pp. 225-233)*.

Syafira, I., & Rahman, R. (2026). Analisis Keamanan Aplikasi Berbasis Web Terhadap Serangan Directory Traversal. *International Journal Of Social Issues And Multidisiplinary Studies, 2(1), 174-181*.

Tinambunan, M. H., & Tjanahu, K. (2026). Pengembangan Sistem Arsip Berbasis Web Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Minahasa. *Edutik: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 6(1), 143-153*.

Wibowo, A. V. B. A., & Susetyo, Y. A. (2025). Rancang Bangun Sistem Presensi Berbasis Artificial Intelligence Menggunakan Microservice Pada Flask. *It-Explore: Jurnal Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 4(3), 334-351*.

LAMPIRAN A.
TERMS OF REFERENCE (TOR)
ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP DIGITAL PADA PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY

1. Judul Pekerjaan / Proyek

Analisis dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Digital pada Pelayanan Administrasi di Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay

2. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi melalui pemanfaatan sistem digital. Salah satu aspek penting dalam pelayanan administrasi desa adalah pengelolaan data dan arsip, yang berfungsi sebagai dokumen resmi, bukti administrasi, serta bahan pertanggungjawaban pemerintahan desa.

Di Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay, proses pelayanan administrasi dan pengelolaan arsip masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pengelolaan arsip digital. Arsip administrasi desa masih disimpan pada berbagai perangkat dengan struktur folder yang belum terstandarisasi, penamaan file yang tidak konsisten, serta belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang mengatur pengelolaan arsip digital secara sistematis.

Selain itu, proses pengarsipan arsip digital masih sangat bergantung pada personel tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan kendala apabila terjadi pergantian petugas. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pelayanan administrasi, kecepatan pencarian dokumen, serta meningkatkan risiko kehilangan dan kerusakan data arsip desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, melalui kegiatan Kerja Praktik ini dilakukan analisis sistem pengelolaan arsip digital yang berjalan di Desa Sagaracipta. Hasil analisis digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan,

penyusunan SOP pengelolaan arsip digital, serta pengembangan aplikasi web arsip digital sebagai sarana pendukung pengelolaan arsip administrasi desa.

3. Tujuan Kerja Praktik

3.1 Tujuan Umum

Melakukan analisis dan pengembangan sistem pengelolaan arsip digital pada pelayanan administrasi Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keteraturan pengelolaan arsip desa.

3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan arsip digital desa.
2. Menganalisis sistem pengarsipan yang berjalan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
3. Menyusun rekomendasi solusi pengelolaan arsip digital yang lebih terstruktur dan terstandarisasi.
4. Menyusun rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan arsip digital desa.
5. Menyusun rancangan struktur folder dan pengelompokan kategori arsip digital.
6. Mengembangkan aplikasi web arsip digital berbasis CRUD sebagai media pendukung pengelolaan arsip desa.

4. Ruang Lingkup Pekerjaan

4.1 Analisis Sistem

1. Observasi proses pelayanan administrasi desa.
2. Observasi sistem pengelolaan arsip fisik dan arsip digital yang berjalan.
3. Wawancara dengan perangkat desa terkait pengelolaan arsip administrasi.

4.2 Analisis Permasalahan

1. Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan arsip digital.
2. Pengkajian kondisi aktual dan penyebab permasalahan.
3. Penentuan kebutuhan sistem pengelolaan arsip digital desa.

4.3 Implementasi Solusi (Pendukung)

1. Penyusunan rancangan SOP pengelolaan arsip digital desa.

2. Penyusunan rancangan struktur folder dan standar penamaan arsip digital.
3. Pengembangan aplikasi web arsip digital sebagai sarana pendukung pengelolaan arsip.

5. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Kerja Praktik yang digunakan meliputi:

1. Observasi Lapangan
   Mengamati secara langsung proses pelayanan administrasi dan pengelolaan arsip desa.
2. Wawancara
   Dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan staf administrasi.
3. Studi Dokumentasi
   Mengkaji dokumen administrasi dan arsip digital yang digunakan.
4. Analisis Kebutuhan Sistem
   Digunakan untuk merumuskan solusi pengelolaan arsip digital yang sesuai dengan kondisi desa.

6. Spesifikasi Teknis Aplikasi (Pendukung)

- Platform : Web Application
- Editor / Lingkungan Pengembangan : Antigravity (Google)
- Web Server / Framework : Flask
- Basis Data : SQLite

Fitur Utama Aplikasi:

- Autentikasi login administrator
- Pengelolaan data arsip (CRUD)
- Kategori arsip meliputi:
  - Surat masuk
  - Surat keluar
  - Arsip laporan keuangan
  - Dokumen peraturan
  - Dokumentasi kegiatan (foto)
- Upload, pratinjau arsip (PDF dan gambar), serta unduh arsip
- Pencarian arsip

- Filter arsip berdasarkan kategori
- Tampilan statistik jumlah arsip digital

Aplikasi yang dikembangkan bersifat dan digunakan sebagai pendukung hasil analisis, bukan sebagai sistem produksi berskala besar.

7. Output / Deliverables

1. Aplikasi Web Pengelolaan Arsip Digital Desa Sagaracipta
2. Dokumentasi penggunaan sistem (user guide)
3. Laporan Kerja Praktik
4. Dokumentasi kegiatan Kerja Praktik

8. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Kerja Praktik dilaksanakan pada:
15 September 2025 – 19 Januari 2026

9. Tempat Pelaksanaan

Kantor Desa Sagaracipta
Kp. Sanepa, Desa Sagaracipta Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat

Kepala Desa Sagaracipta

Mamat S.IP

LAMPIRAN B.

LOG ACTIVITY

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP DIGITAL PADA PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY

Minggu / Tanggal	Kegiatan	Hasil
Minggu 1 (15–21 Sep 2025)	Pengenalan lingkungan kerja Kantor Desa Sagaracipta dan koordinasi awal dengan pembimbing lapangan	Memahami struktur organisasi desa, tugas perangkat desa, serta ruang lingkup Kerja Praktik
Minggu 2 (22–28 Sep 2025)	Observasi proses pelayanan administrasi dan pengelolaan arsip fisik	Diperoleh gambaran alur pelayanan administrasi dan metode pengarsipan yang berjalan
Minggu 3 (29 Sep–5 Okt 2025)	Wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan	Diperoleh informasi kendala pengelolaan arsip digital dan kebutuhan sistem arsip digital
Minggu 4 (6–12 Okt 2025)	Analisis permasalahan pengelolaan arsip administrasi desa	Teridentifikasi permasalahan utama seperti kesulitan pencarian arsip dan tidak adanya sistem terpusat
Minggu 5 (13–19 Okt 2025)	Penyusunan kebutuhan sistem pengelolaan arsip digital	Daftar kebutuhan fungsional sistem arsip digital disusun
Minggu 6 (20–26 Okt 2025)	Perancangan struktur data dan kategori arsip digital	Rancangan kategori arsip (surat masuk, surat keluar, laporan, peraturan, dokumentasi) ditetapkan
Minggu 7 (27 Okt–2 Nov 2025)	Persiapan lingkungan pengembangan aplikasi	Lingkungan pengembangan aplikasi berbasis Flask siap digunakan

Minggu 8 (3–9 Nov 2025)	Pembuatan fitur autentikasi dan halaman login administrator	Fitur login administrator berfungsi dengan baik
Minggu 9 (10–16 Nov 2025)	Pengembangan fitur pengelolaan data arsip (CRUD)	Fitur tambah, ubah, hapus, dan tampil data arsip berhasil diimplementasikan
Minggu 10 (17–23 Nov 2025)	Pengembangan fitur unggah dan unduh arsip digital	Arsip digital dapat diunggah, ditampilkan, dan diunduh sesuai kategori
Minggu 11 (24–30 Nov 2025)	Pengembangan fitur pencarian dan filter arsip	Fitur pencarian arsip berdasarkan kata kunci dan kategori berjalan
Minggu 12 (1–7 Des 2025)	Pengembangan dashboard ringkasan arsip	Dashboard menampilkan statistik jumlah arsip digital
Minggu 13 (8–14 Des 2025)	Pengujian fungsional aplikasi arsip digital	Setiap fitur diuji dan berfungsi sesuai kebutuhan
Minggu 14 (15–21 Des 2025)	Perbaikan aplikasi berdasarkan hasil pengujian	Perbaikan bug dan penyempurnaan tampilan antarmuka
Minggu 15 (22–28 Des 2025)	Penyusunan dokumentasi penggunaan sistem (user guide)	User guide aplikasi arsip digital selesai disusun
Minggu 16 (29 Des 2025–4 Jan 2026)	Penyusunan laporan Kerja Praktik Bab I–III	Draft laporan Bab I–III tersusun
Minggu 17 (5–11 Jan 2026)	Penyusunan laporan Kerja Praktik Bab IV–V	Draft laporan Bab IV–V tersusun

12 Januari 2026	Finalisasi laporan dan penyerahan hasil Kerja Praktik	Laporan Kerja Praktik dan aplikasi arsip digital selesai dan diserahkan

LAMPIRAN C.
DOKUMEN TEKNIK

PROFIL BISNIS APLIKASI: ARSIPDESA DIGITAL

“Solusi Administrasi Modern untuk Tata Kelola Desa yang Lebih Terorganisir”

I. Ringkasan Eksekutif

ArsipDesa Digital merupakan platform Sistem Manajemen Dokumen Elektronik (*Electronic Document Management System/EDMS*) yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah desa dalam mendigitalisasi, mengamankan, serta mengelola arsip administrasi secara terstruktur dan terpusat.

Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi atas permasalahan penyimpanan arsip fisik yang masih dilakukan secara manual, yang berisiko rusak, hilang, sulit dicari, dan tidak terdokumentasi secara sistematis. Dengan pendekatan berbasis web, ArsipDesa Digital memungkinkan proses pengelolaan arsip dilakukan secara lebih efisien, aman, dan modern.

II. Identitas Produk

Nama Aplikasi : ArsipDesa Digital (Sistem Pengelolaan Arsip Digital)

Target Pengguna : Perangkat Desa, Sekretaris Desa, dan Staf Administrasi

Lokasi Implementasi : Kantor Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay

Platform : Web-Based Application (Responsive)

Aplikasi ini dirancang agar dapat diakses melalui perangkat komputer maupun smartphone tanpa memerlukan instalasi tambahan.

III. Masalah dan Solusi (Value Proposition)

Permasalahan Saat Ini	Solusi ArsipDesa Digital
Arsip tersebar di banyak folder atau flashdisk	Penyimpanan terpusat menggunakan database SQLite
Pencarian dokumen memakan waktu lama	Fitur pencarian dan filter untuk menemukan arsip secara instan

Risiko kehilangan atau kerusakan arsip fisik	Digitalisasi arsip dan sistem penyimpanan berbasis database
Tidak adanya statistik data arsip	Dashboard statistik untuk monitoring jumlah arsip secara real-time

Melalui solusi tersebut, ArsipDesa Digital mampu meningkatkan efisiensi kerja administrasi desa secara signifikan.

IV. Fitur Utama (Core Features)

Aplikasi ini dikembangkan dengan pendekatan *user-centric*, sehingga mudah digunakan oleh perangkat desa tanpa memerlukan keahlian teknis khusus.

1. Secure Authentication

Sistem login administrator untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen administrasi desa.

2. Smart Digital Content

Fitur unggah dokumen dalam berbagai format (PDF, JPG, PNG) dengan sistem penamaan otomatis berbasis timestamp untuk mencegah duplikasi file.

3. Advanced Categorization

Pengelompokan arsip berdasarkan kategori, antara lain:

- Surat Masuk dan Surat Keluar
- Laporan Keuangan dan Peraturan Desa
- Dokumentasi Foto Kegiatan

4. Interactive Dashboard

Tampilan dashboard interaktif yang menampilkan statistik jumlah arsip dalam bentuk kartu informasi dan ringkasan data per kategori.

5. Direct Preview & Download

Pengguna dapat melihat dokumen langsung di browser tanpa harus mengunduh terlebih dahulu, serta tetap tersedia opsi unduhan apabila diperlukan.

V. Spesifikasi Teknologi

Aplikasi ArsipDesa Digital dibangun menggunakan teknologi modern yang ringan namun andal:

- Bahasa Pemrograman : Python

- Framework : Flask
- Basis Data : SQLite
- Antarmuka (Front-End) : HTML dan Vanilla CSS dengan desain responsif

Pemilihan teknologi ini mempertimbangkan kemudahan instalasi, efisiensi sumber daya, serta kemudahan pemeliharaan sistem di lingkungan desa.

VI. Manfaat Bisnis dan Operasional

Implementasi ArsipDesa Digital memberikan beberapa manfaat nyata, antara lain:

1. Efisiensi Waktu
   Proses pencarian dokumen menjadi jauh lebih cepat dibandingkan pencarian manual pada lemari arsip atau folder komputer.
2. Standardisasi Data
   Menciptakan sistem penamaan dan penyimpanan arsip yang lebih seragam dan terstruktur.
3. Akuntabilitas Administrasi
   Mempermudah proses audit, pelaporan, dan pemeriksaan dokumen karena arsip tersimpan berdasarkan kategori dan tanggal secara sistematis.
4. Kemandirian Sistem
   Mengurangi ketergantungan pada individu tertentu karena sistem dapat digunakan oleh staf lain dengan mudah berkat antarmuka yang intuitif.

VII. Rencana Pengembangan Masa Depan

Untuk meningkatkan skalabilitas dan keberlanjutan sistem, aplikasi ini memiliki potensi pengembangan sebagai berikut:

1. Multi-User Level Access
   Pengaturan hak akses berbeda antara Kepala Desa (view only) dan staf administrasi (editor).
2. Integrasi Cloud Storage
   Sinkronisasi otomatis dengan layanan penyimpanan awan seperti Google Drive atau server cloud untuk sistem pencadangan data.
3. Implementasi QR Code
   Penambahan fitur penomoran otomatis dengan QR Code untuk setiap

arsip fisik yang telah didigitalisasi guna mempermudah pelacakan dokumen.

PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM (USER MANUAL)

Aplikasi Manajemen Arsip Digital Desa Sagaracipta

1. Persyaratan Sistem

- Browser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau browser modern lainnya.
- Akses: Komputer/Laptop dengan koneksi ke server lokal atau hosting.

2. Masuk ke Sistem (Login)

Untuk menjaga keamanan data, aplikasi dilindungi oleh sistem autentikasi.

1. Buka browser dan masukkan alamat aplikasi.
2. Di halaman login, masukkan kredensial berikut:
    - Username: admin
    - Password: 123 *(atau password yang telah diubah)*.
3. Klik tombol "Masuk ke Sistem".

3. Menjelajahi Dashboard Utama

Setelah login, Anda akan diarahkan ke Dashboard yang memiliki fitur sebagai berikut:

- Statistik Real-time: Menampilkan jumlah total dokumen dan jumlah dokumen per kategori (Surat Masuk, Surat Keluar, dll).
- Ringkasan Data: Tabel yang memuat daftar arsip terbaru.
- Pencarian Cepat: Gunakan kolom pencarian untuk mencari arsip berdasarkan Judul atau Deskripsi.
- Filter Kategori: Gunakan menu dropdown untuk menyaring dokumen berdasarkan kategori tertentu.

4. Manajemen Arsip (CRUD)

Fitur ini adalah inti dari pengelolaan dokumen desa:

A. Menambah Arsip Baru

1. Klik tombol "+ Tambah Baru" pada menu atau dashboard.

2. Isi formulir yang tersedia:
    - Judul: Nama dokumen (misal: "Surat Undangan Rapat RT").
    - Kategori: Pilih kategori yang sesuai.
    - Deskripsi: Penjelasan singkat isi dokumen.
    - File: Klik atau tarik file (PDF atau Gambar) ke area upload.
3. Klik "Simpan Arsip".

B. Melihat dan Mengunduh Arsip

- Pada tabel arsip, klik ikon "Lihat/Unduh" (ikon mata atau download).
- Sistem akan secara otomatis membuka dokumen di browser (pratinjau) atau mengunduhnya langsung ke komputer Anda.

C. Mengubah (Edit) Data Arsip

1. Klik tombol "Edit" pada baris data yang ingin diubah.
2. Ubah informasi yang diperlukan (Judul, Kategori, atau File Baru).
3. Klik "Update Data" untuk menyimpan perubahan.

D. Menghapus Arsip

1. Klik tombol "Hapus" (ikon sampah merah).
2. Konfirmasi penghapusan pada menu popup yang muncul.
    - *Peringatan: Data yang sudah dihapus tidak dapat dikembalikan.*

5. Pengaturan Keamanan (Ubah Password)

Sangat disarankan untuk mengubah password secara berkala:

1. Klik menu "Pengaturan" di sidebar.
2. Masukkan Password Lama, masukkan Password Baru, dan ulangi password baru.
3. Klik "Simpan Perubahan".

6. Keluar dari Sistem (Logout)

Untuk memastikan keamanan setelah selesai digunakan:

- Klik tombol "Logout" di pojok bawah sidebar (menu samping).
- Sistem akan menghapus sesi login dan kembali ke halaman utama.

LAMPIRAN D.
INSTRUMEN WAWANCARA
ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP DIGITAL PADA PELAYANAN ADMINISTRASI DI DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY

I. Instrumen Wawancara untuk Sekretaris Desa

Identitas Narasumber

- Nama : Dadang Ruslan
- Jabatan : Sekretaris Desa

Tujuan Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai proses pelayanan administrasi desa, sistem pengelolaan arsip digital yang berjalan, permasalahan yang dihadapi dalam pengarsipan dokumen, serta kebutuhan Desa Sagaracipta terhadap sistem pengelolaan arsip digital yang lebih terstruktur sebagai dasar pelaksanaan Kerja Praktik.

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan metode semi-terstruktur, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara lebih mendalam sesuai kebutuhan analisis sistem.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana alur pelayanan administrasi di Desa Sagaracipta, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyimpanan dokumen administrasi desa?
   (Untuk menggali gambaran umum alur pelayanan dan keterkaitannya dengan arsip administrasi)
2. Bagaimana proses pengelolaan arsip administrasi yang saat ini diterapkan di kantor desa, baik arsip fisik maupun arsip digital?
   (Untuk mengetahui kondisi sistem pengarsipan yang sedang berjalan)
3. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan arsip administrasi, khususnya terkait penyimpanan, pencarian, dan keamanan arsip digital?
   (Untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengelolaan arsip desa)

4. Apakah Desa Sagaracipta telah memiliki pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait pengelolaan arsip digital? Jika belum, bagaimana pelaksanaannya selama ini?
   (Untuk menilai keberadaan standar kerja pengelolaan arsip digital)
5. Menurut Bapak/Ibu, sistem atau fasilitas seperti apa yang dibutuhkan untuk membantu pengelolaan arsip digital agar lebih rapi, mudah diakses, dan mendukung pelayanan administrasi desa?
   (Untuk menggali kebutuhan dan harapan desa terhadap sistem arsip digital)

Penutup

Data hasil wawancara ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis sistem berjalan (as-is system) serta perancangan rekomendasi sistem pengelolaan arsip digital (to-be system) di Desa Sagaracipta.

INSTRUMEN WAWANCARA
ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP DIGITAL
PADA PELAYANAN ADMINISTRASI
DI DESA SAGARACIPTA KECAMATAN CIPARAY

II. Instrumen Wawancara untuk Kasi Pemerintahan

Identitas Narasumber

- Nama : Atep
- Jabatan : Kasi Pemerintahan

Tujuan Wawancara

Wawancara ini bertujuan untuk mendalami proses operasional pelayanan administrasi harian di Desa Sagaracipta, penggunaan aplikasi pelayanan administrasi desa, kendala teknis yang dihadapi dalam proses input data dan pengelolaan arsip digital, serta kebutuhan sistem arsip digital dari sudut pandang pelaksana teknis di lapangan.

Wawancara dilakukan secara langsung dengan metode semi-terstruktur guna memperoleh data yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan analisis sistem.

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana alur kerja pelayanan administrasi yang Bapak/Ibu lakukan sehari-hari, mulai dari penerimaan permohonan warga hingga proses penyimpanan dokumen administrasi?
   (Untuk memahami proses operasional pelayanan administrasi harian di tingkat pelaksana)
2. Apa saja kendala yang paling sering dihadapi dalam proses input data, pengunggahan berkas, atau penyimpanan dokumen digital selama pelayanan administrasi berlangsung?
   (Untuk mengidentifikasi permasalahan teknis dari sisi operator lapangan)
3. Bagaimana proses penyimpanan dan pengelolaan dokumen digital setelah pelayanan administrasi selesai diproses, khususnya terkait penamaan file dan penyusunan folder arsip?
   (Untuk menggali praktik pengarsipan digital yang dilakukan oleh pelaksana teknis)

4. Bagaimana tingkat pemahaman dan kemampuan perangkat desa dalam menggunakan komputer, aplikasi pelayanan administrasi, serta pengelolaan dokumen digital?
   (Untuk menilai tingkat literasi digital perangkat desa dalam mendukung pengarsipan digital)
5. Menurut Bapak/Ibu, fitur atau perbaikan apa saja yang diperlukan pada sistem pengelolaan arsip digital agar dapat mempermudah, mempercepat, dan mengefisienkan proses pelayanan administrasi desa?
   (Untuk menggali kebutuhan fitur dan rekomendasi sistem dari sudut pandang pelaksana lapangan)

Penutup

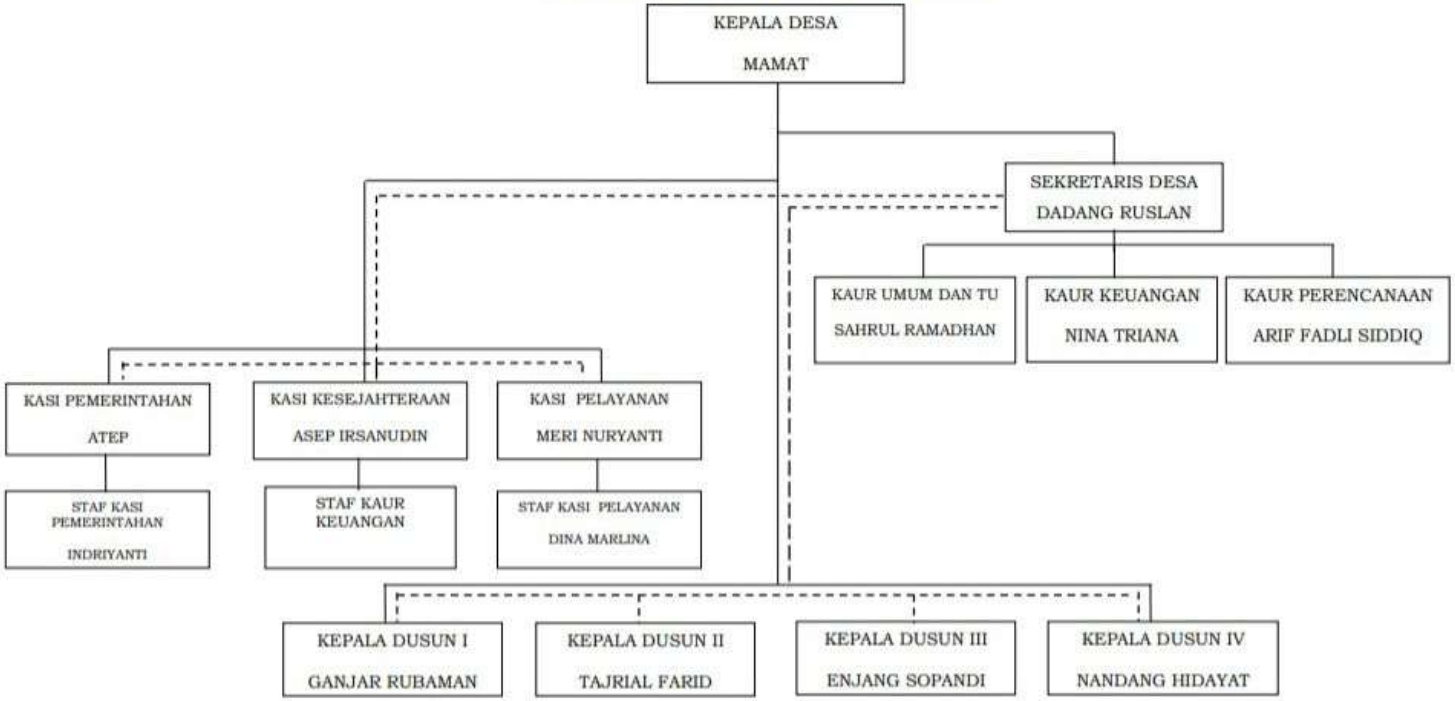
Data hasil wawancara ini akan digunakan sebagai bahan analisis kebutuhan sistem dan penyusunan rekomendasi pengembangan aplikasi ArsipDesa Digital sebagai solusi pengelolaan arsip administrasi di Desa Sagaracipta.

LAMPIRAN E.

FOTO PELAKSAAN KEGIATAN

LAMPIRAN LEMBARAN DESA SAGARACIPTA TAHUN 2020
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 31 DESEMBER 2020

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAH DESA SAGARACIPTA
KECAMATAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG



Di Undangkan di Sagaracipta
Pada Tanggal : 31 Desmber 2020
Sekretaris Desa

DADANG RUSLAN

KEPALA DESA SAGARACIPTA

MAMAT